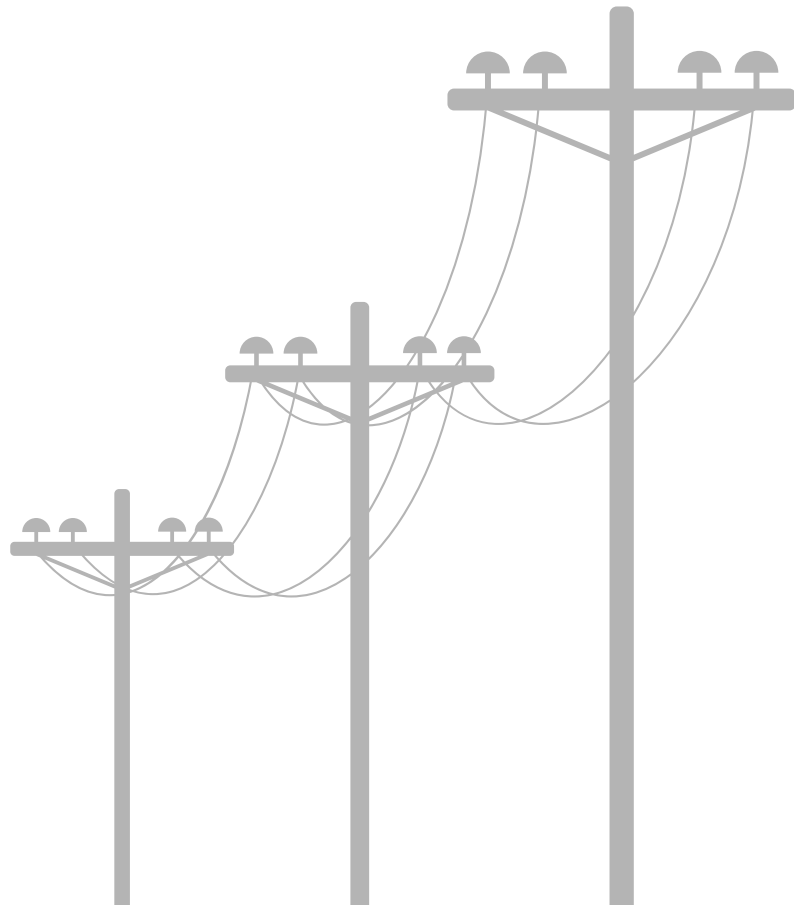




Sistema Geográfico de Informação

Pobreza Energética

Ivana Figueiredo Bezerra





Descrição

Slide de apresentação do trabalho final da disciplina de Sistemas de Informação Geográfica ministrada no Campus Gama da UnB, como matéria optativa para o curso de Engenharia Aeroespacial.





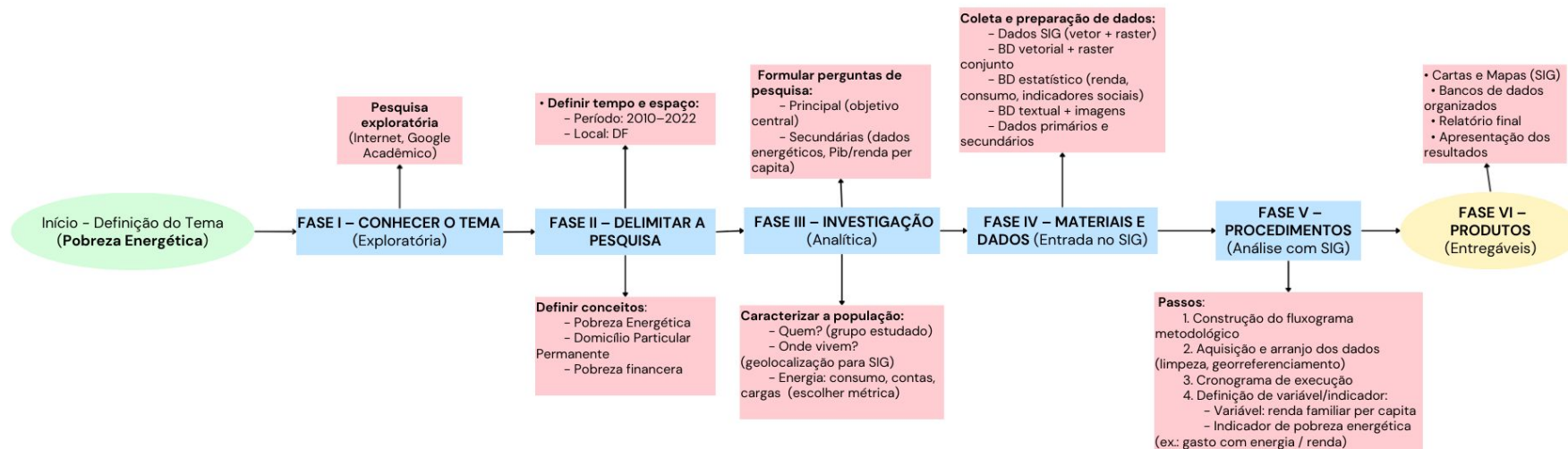
Objetivo

Identificar domicílios com pobreza energética, por meio de sistema geográfico de informações, nos subdistritos Fercal, Paranoá, Por do Sol/Sol Nascente.





Metodologia





Conceitos

Conceito de pobreza no Nível Internacional: O Banco Mundial define a pobreza em um limiar de renda por dia, como US\$ 6,85 PPP para pobreza geral e US\$ 2,15 PPP para extrema pobreza.

Pobreza no Brasil: Pessoas com renda per capita de até US\$ 6,85 PPP (paridade de poder de compra) por dia, ou R\$ 665 por mês e R\$22 por dia.

Extrema pobreza no Brasil: Pessoas com renda per capita de até US\$ 2,15 PPP por dia, ou R\$ 209 por mês ou R\$6,96.

Mulher jovem: Mulher na faixa etária de 15 a 24 anos (IBGE).





Conceitos

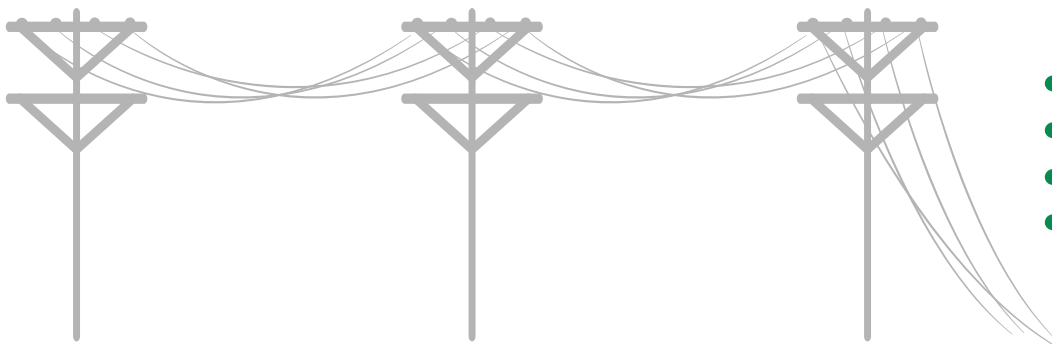
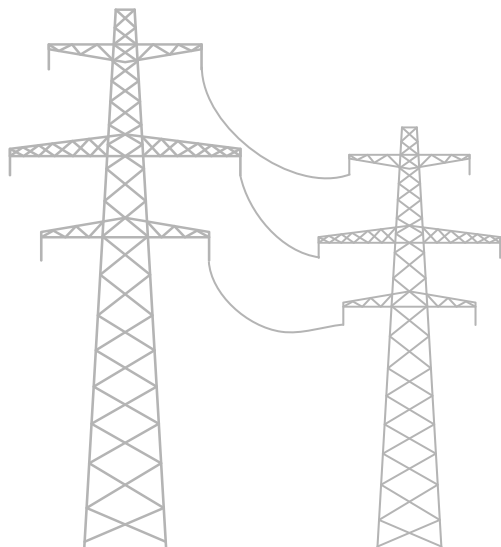
Domicílio Particular Permanente: é uma edificação construída para ser moradia regular de uma ou mais pessoas, como casas e apartamentos. A principal característica é que a construção é feita para fins de habitação, servindo como moradia fixa ou duradoura. Exemplos de domicílios particulares permanentes incluem casas, apartamentos e vilas (IBGE).

Conceito de pobreza energética: Pobreza energética é a incapacidade de uma família ou indivíduo de ter acesso a uma quantidade suficiente de energia de qualidade, segura e confiável, seja por falta de acesso físico ou por não ter condições de arcar com os custos. Isso impacta a qualidade de vida, afetando necessidades básicas como cozinhar, iluminar, aquecer ou resfriar, e impede o desenvolvimento socioeconômico, impedindo que as pessoas utilizem eletrodomésticos modernos e afeta diretamente o desenvolvimento econômico e humano (Banco Mundial, 2010).





Resultados





Banco de Dados



- Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente

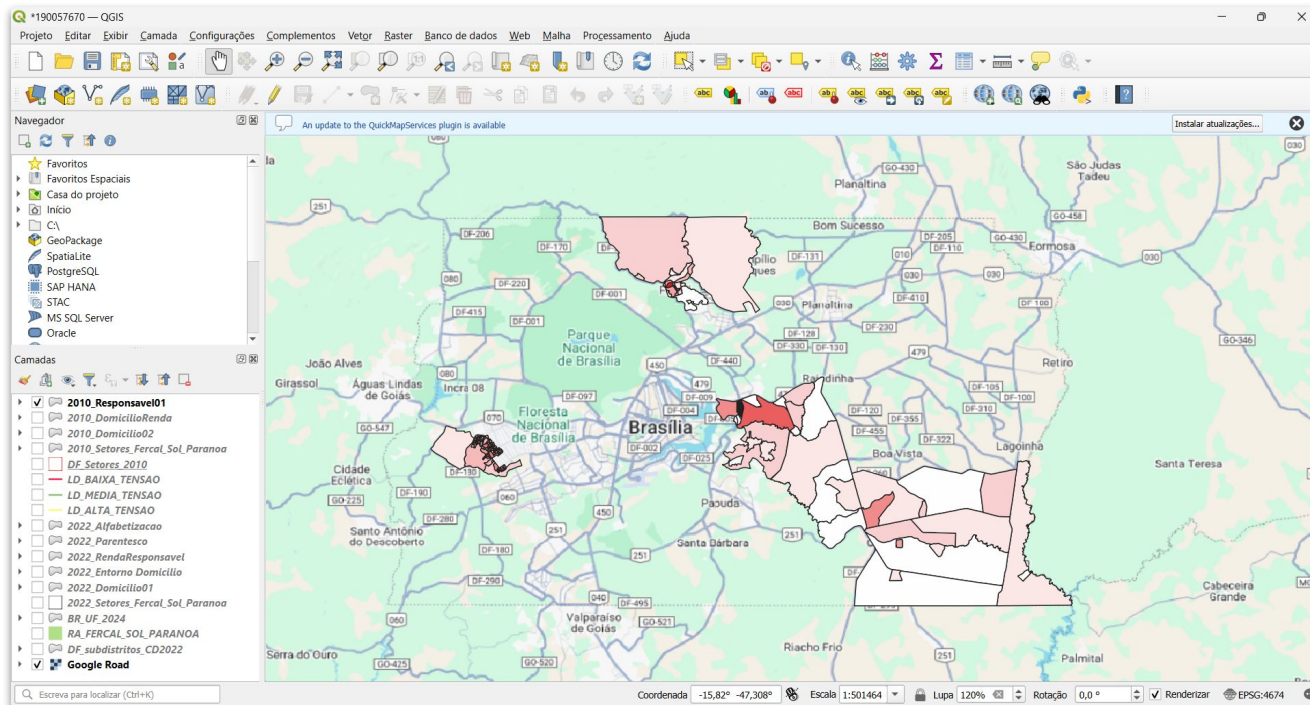


Figura 1– Print Banco de Dados QGIS referente aos subdistritos: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente
Fonte: BEZERRA (2025)

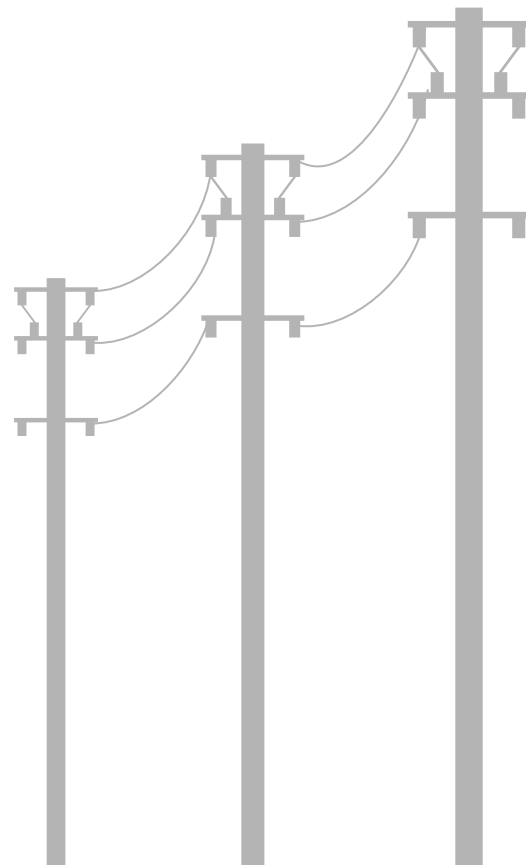


POBREZA ENERGÉTICA:

Domicílios sem acesso a energia elétrica - 2010

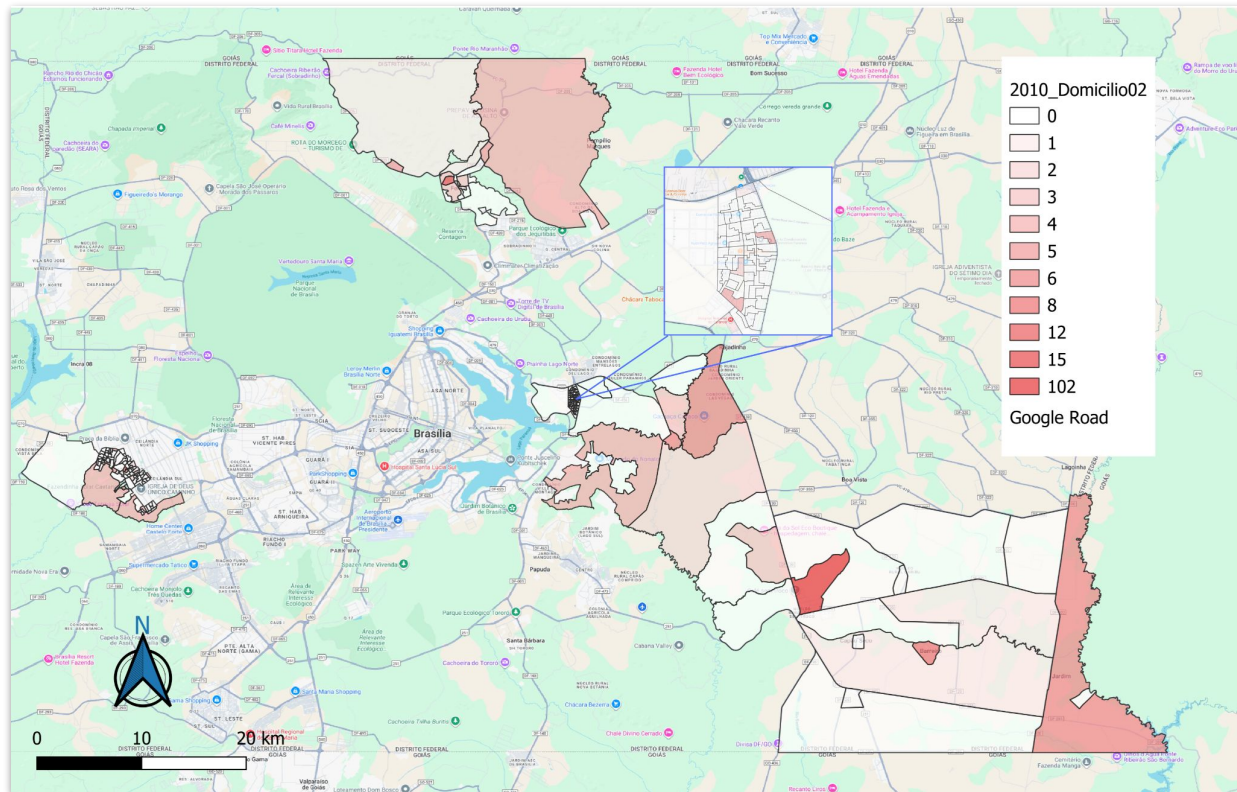
(por setor censitário)

• • • •



Mapa - Domicílios sem Energia Elétrica (2010)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



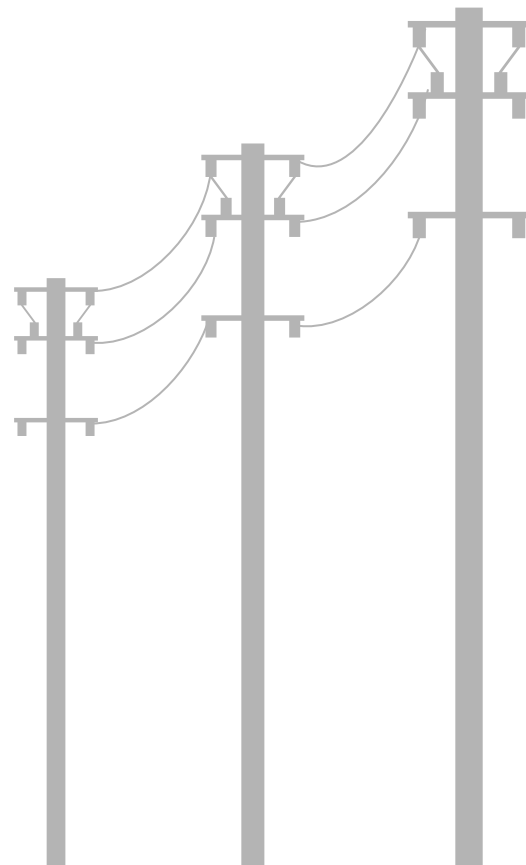
Censo 2010 – Características do Domicílio 02
Variável: V041
Moradores em domicílios particulares permanentes sem energia elétrica

Figura 4 – Domicílios sem Energia Elétrica:
Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Há algum impedimento
de ter acesso a
energia?
Análise por setor

• • • •



Paranoá - Domicílios sem Energia Elétrica (2010)



Figura 6 – Domicílios sem Energia Elétrica: Paranoá.
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

Paranoá - Domicílios sem Energia Elétrica (2010)

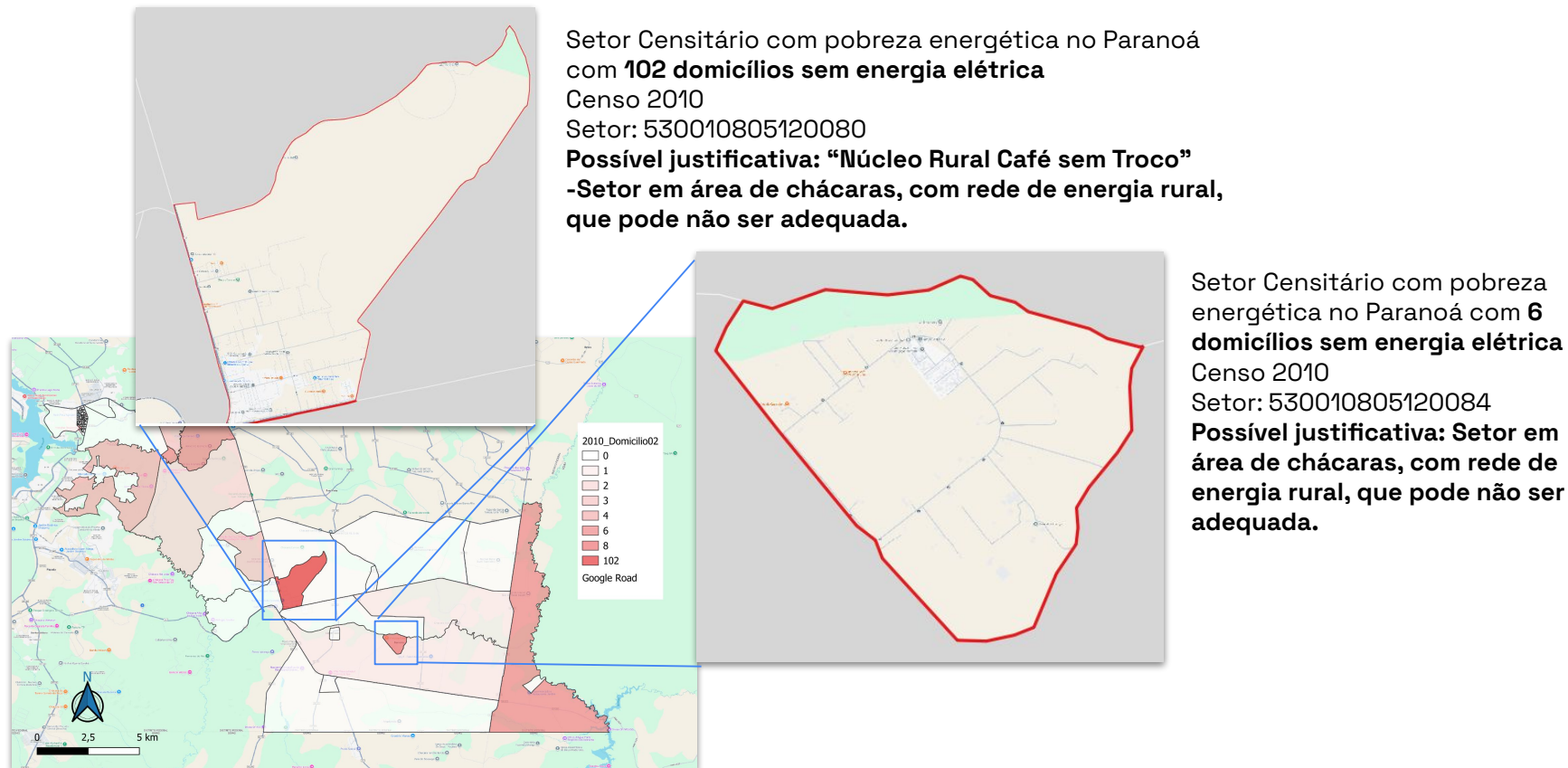


Figura 6 – Domicílios sem Energia Elétrica: Paranoá.
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

Fercal - Domicílios sem Energia Elétrica (2010)

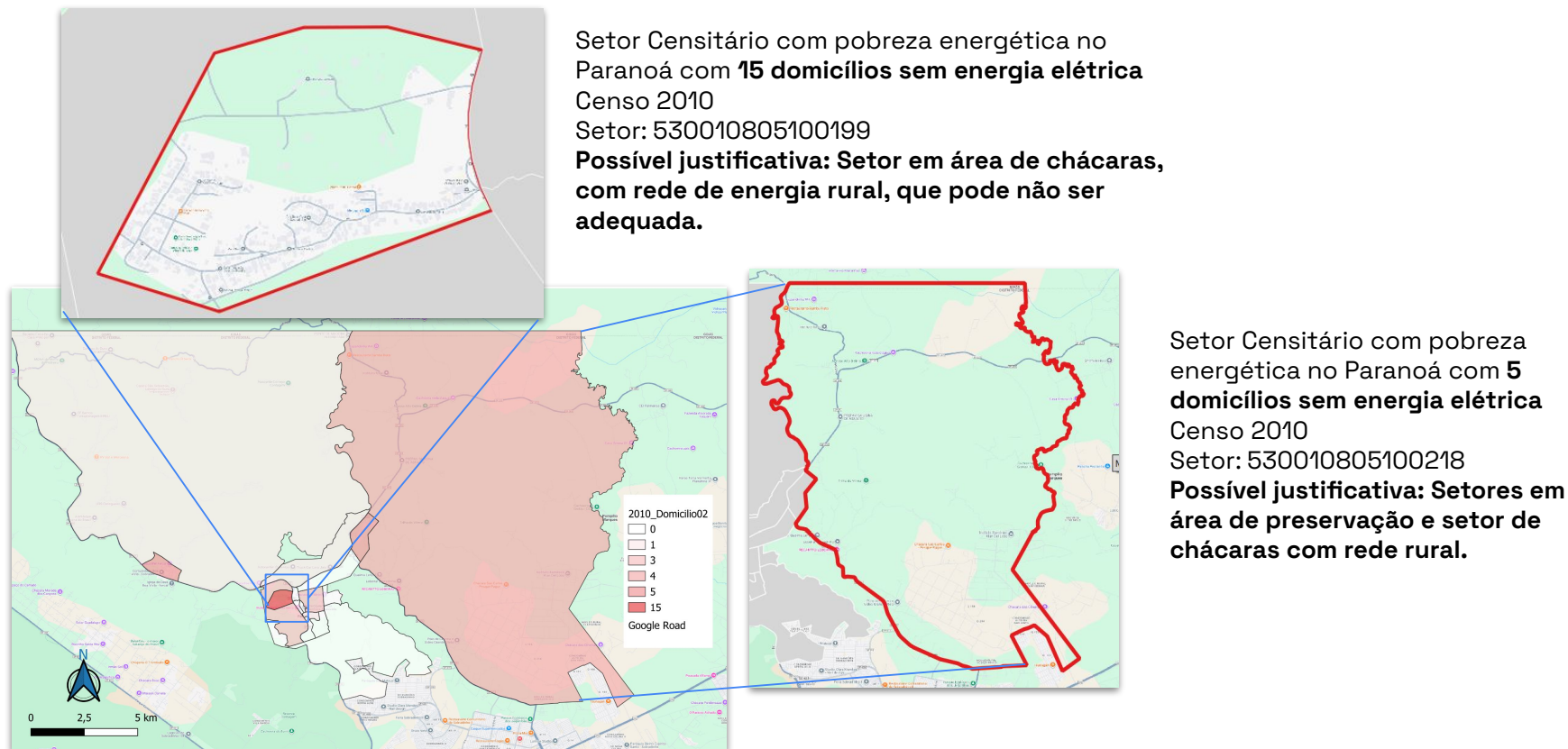


Figura 7 – Domicílios sem Energia Elétrica: Fercal.

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

Pôr do Sol/Sol Nascente - Domicílios sem Energia Elétrica (2010)

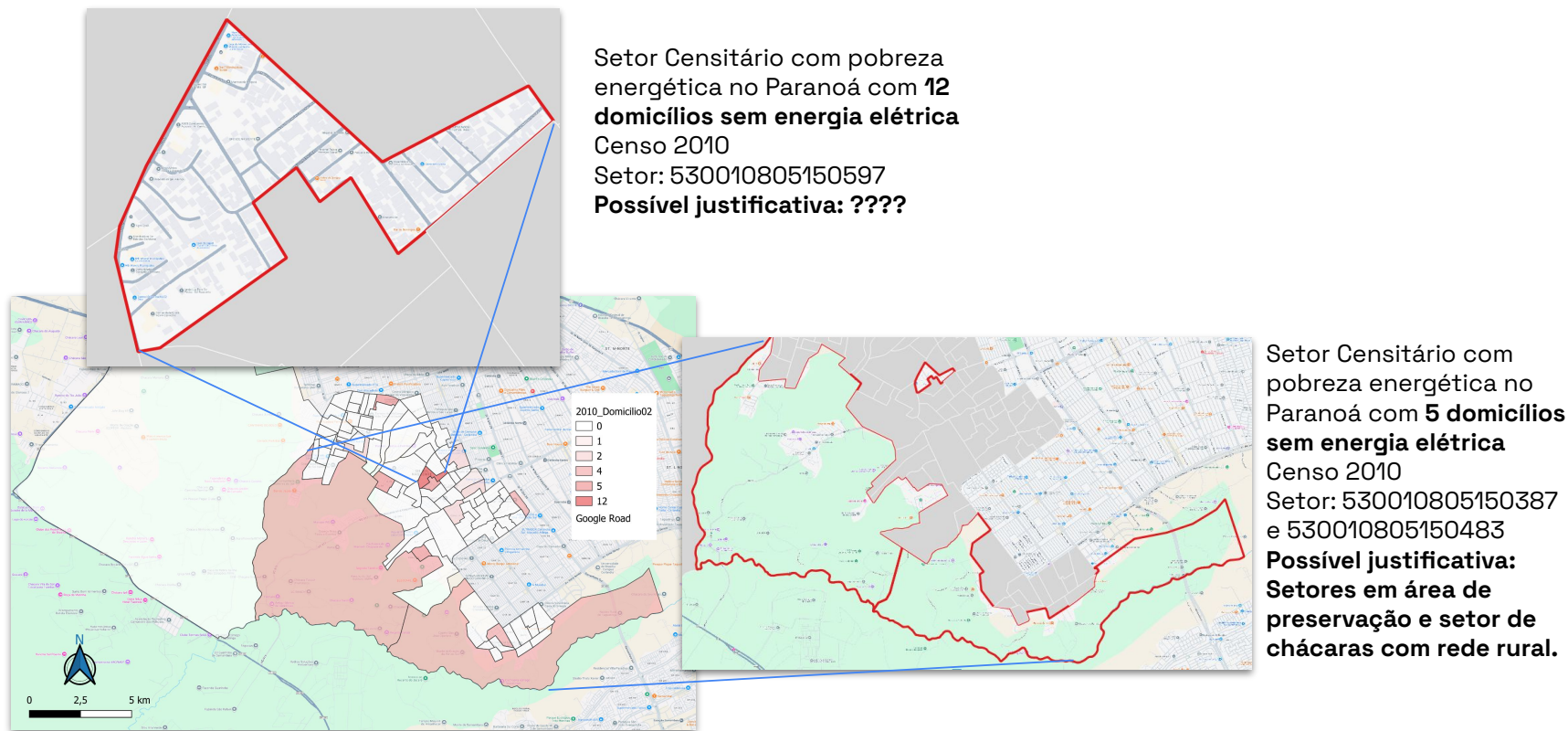


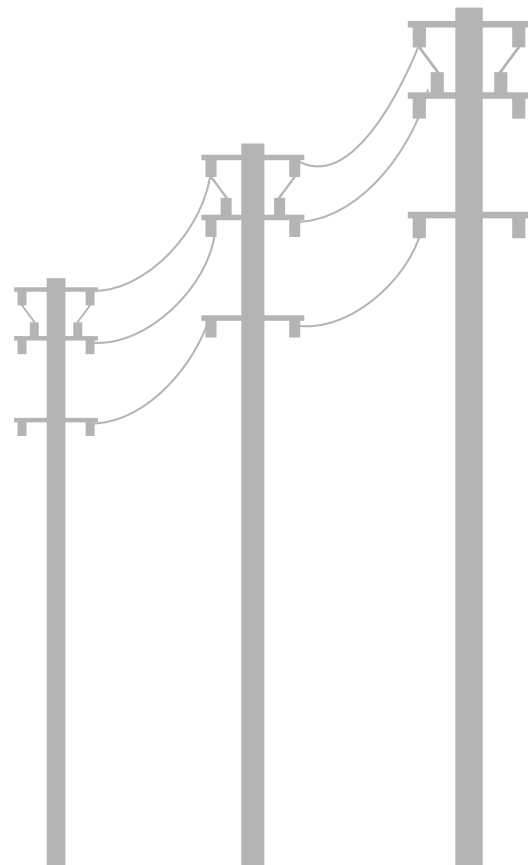
Figura 8 – Domicílios sem Energia Elétrica: Pôr do Sol/Sol Nascente.

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Densidade Demográfica:
Quantidade de
pessoas/Área em km²

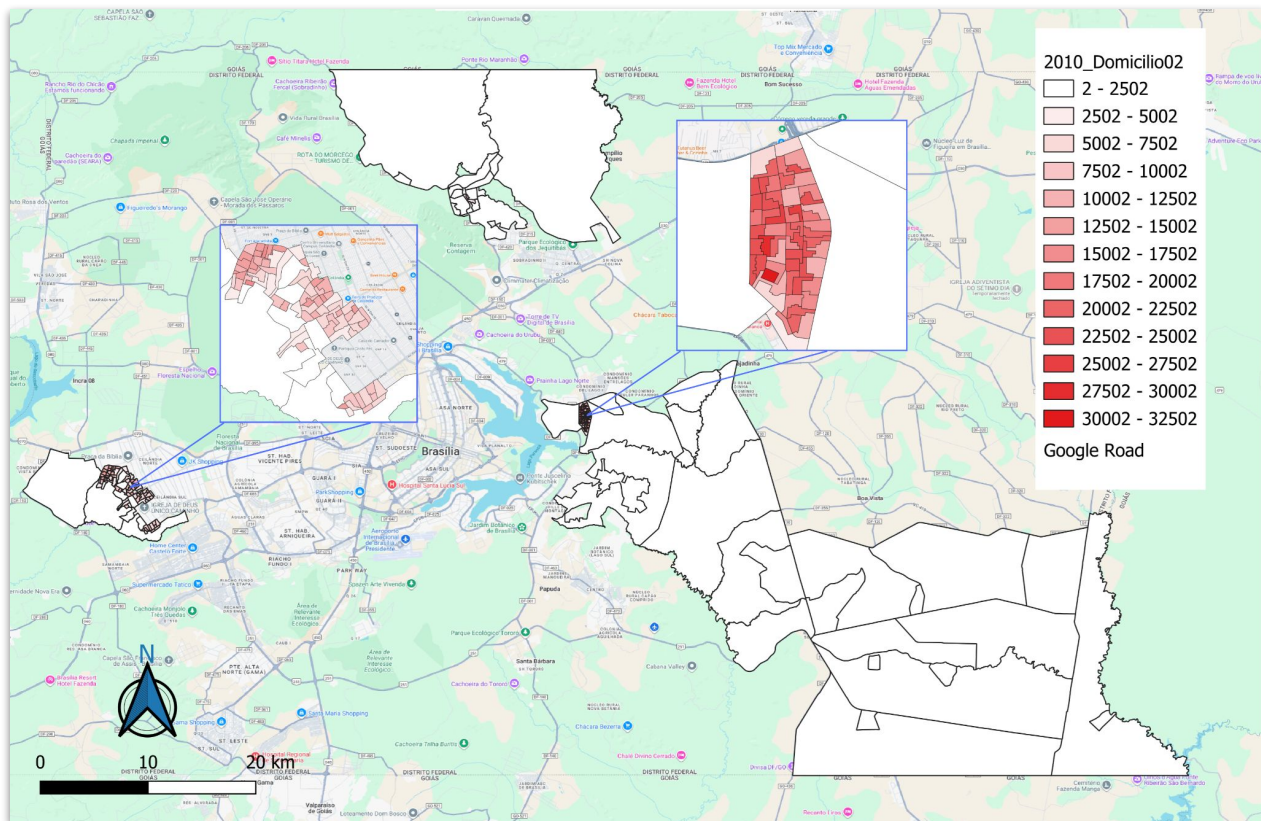
• • • •





Mapa - Densidade Demográfica (2010)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2010 – Características do Domicílio 02

Variável: V002

Moradores em domicílios particulares permanentes / área calculada do polígono

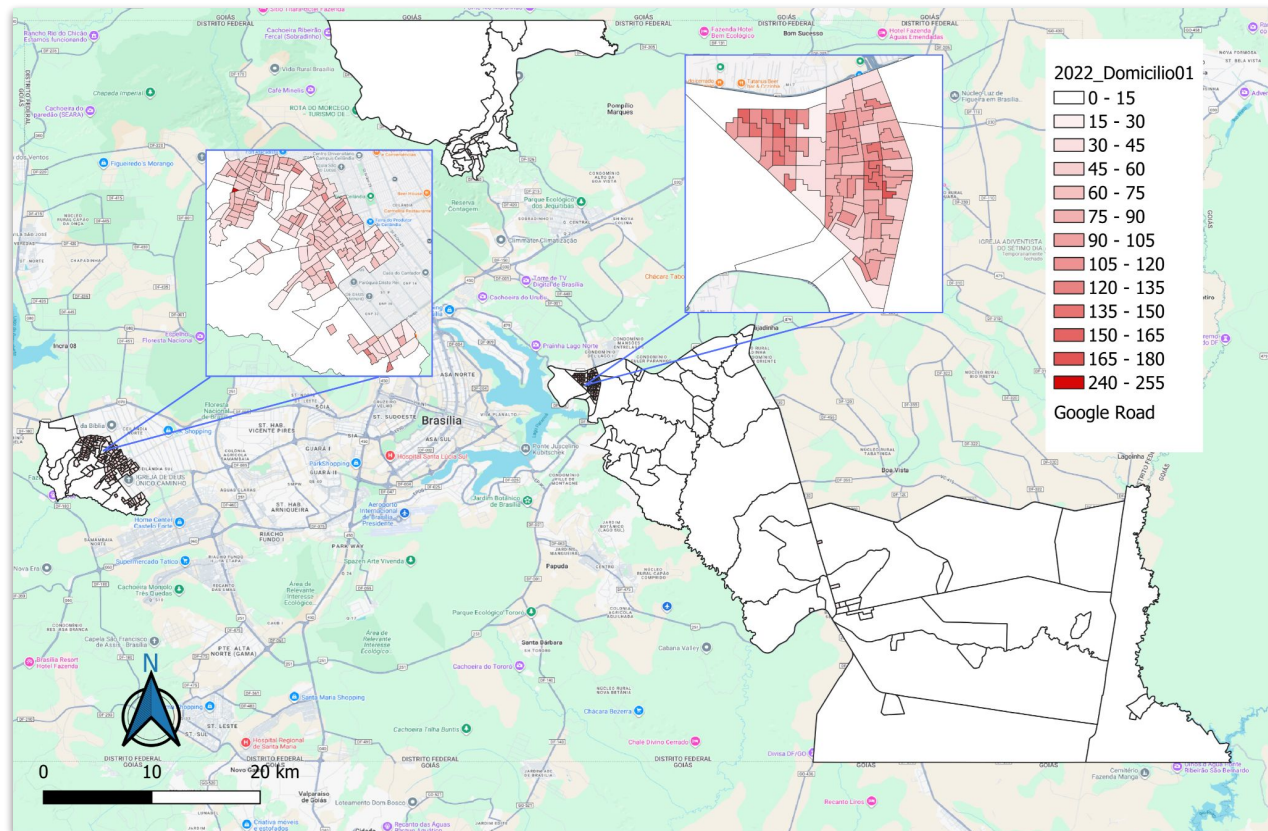
Figura 9 – Densidade Demográfica: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2010

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Mapa - Densidade Demográfica (2022)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Características do Domicílio 01

Variáveis: V002

Moradores em domicílios particulares permanentes / área calculada do polígono

Figura 10 – Densidade Demográfica: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2022

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

Mapa - Densidade Demográfica (Variação 2010-2022)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



2010

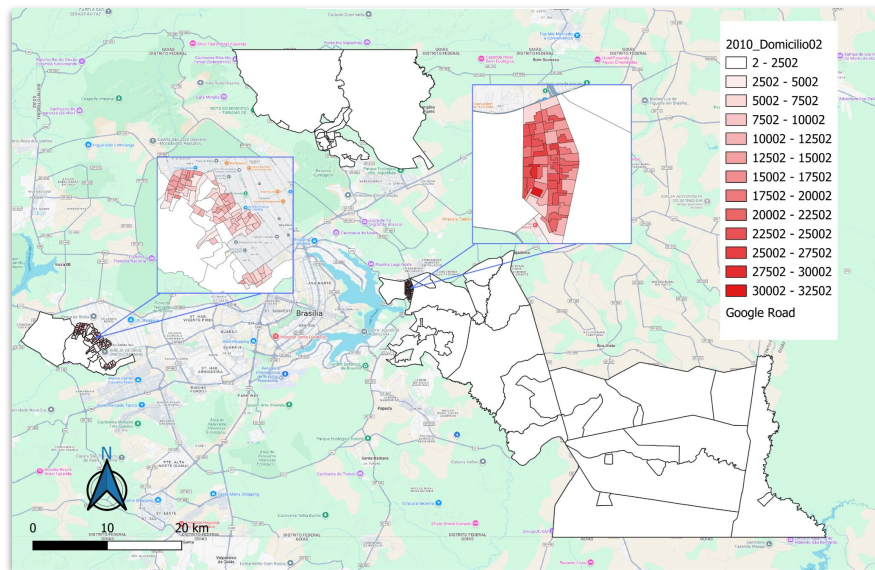


Figura 9 – Densidade Demográfica:
Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2010
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

2022

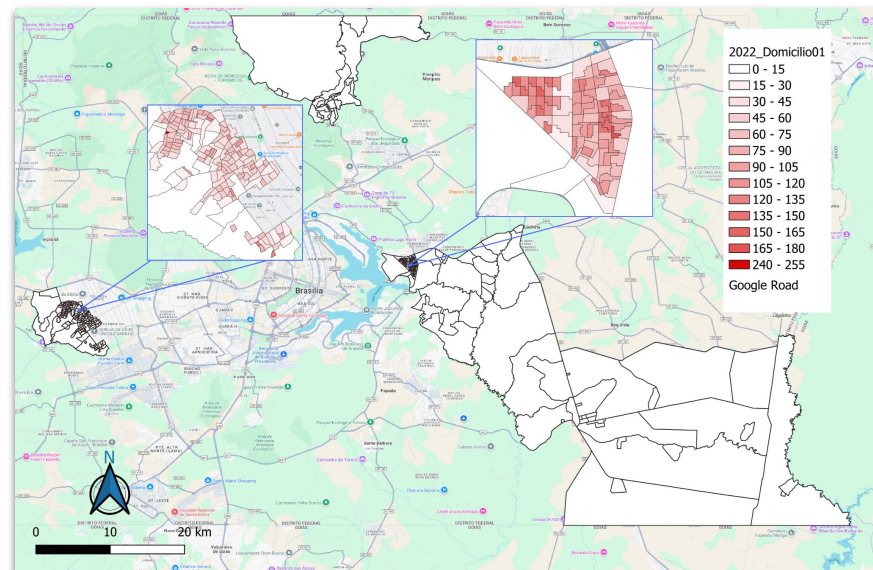
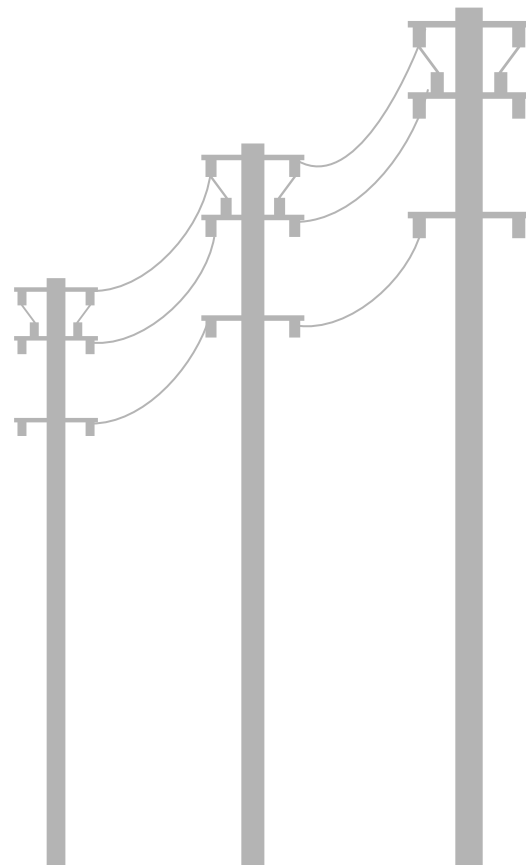


Figura 10 – Densidade Demográfica:
Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2022
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

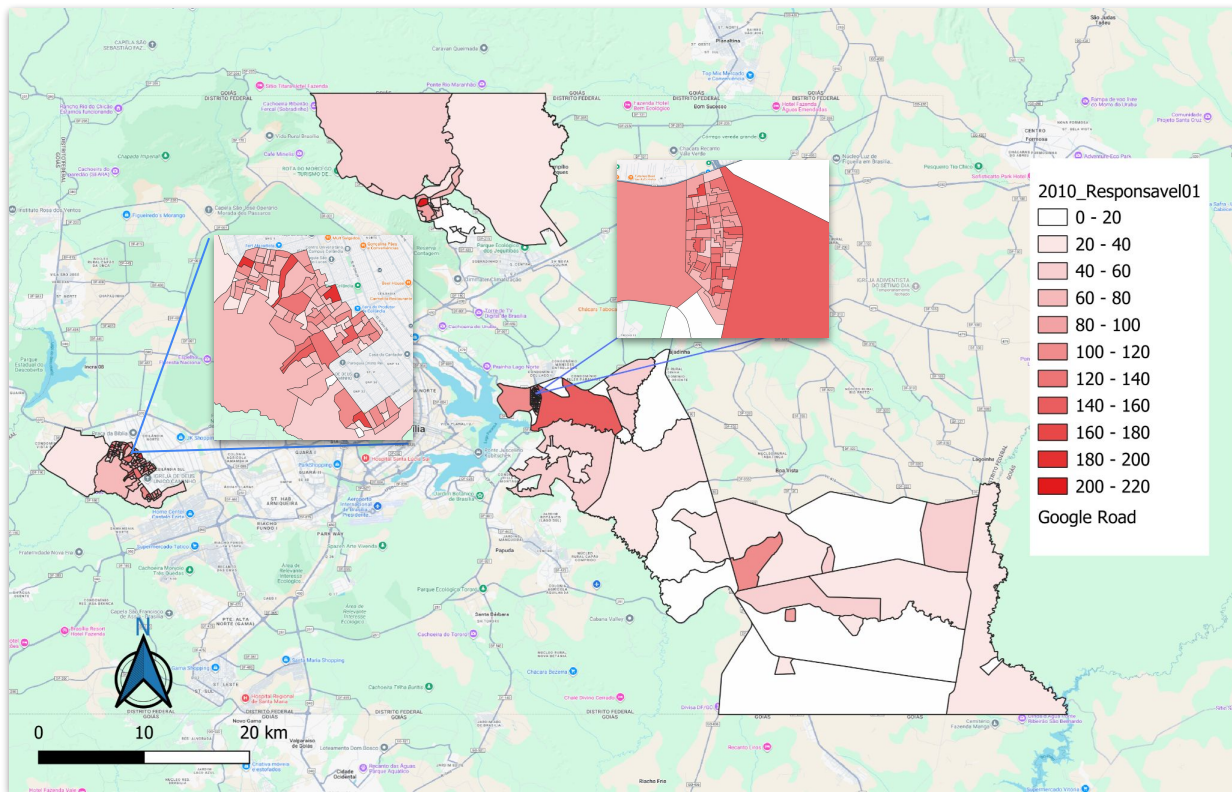


**Quem são as
pessoas?**





Mapa - Mulheres Chefes de Domicílio (2010) Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



**Censo 2010 – Responsável pelo
domicílio 01**

Variável: V001

Pessoas responsáveis do sexo
feminino

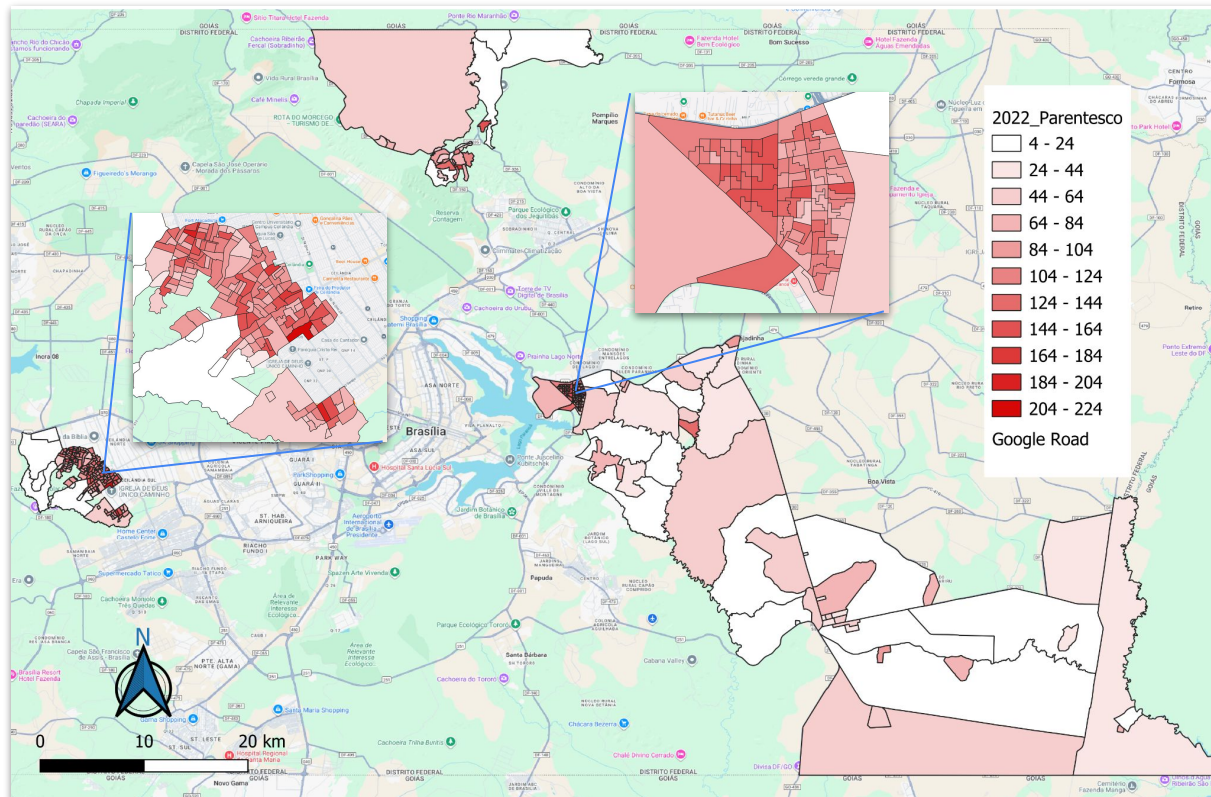
Figura 13 – Mulheres Responsáveis pelo
Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol
Nascente 2010

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com
dados do IBGE



Mapa - Mulheres Chefes de Domicílio (2022)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Parentesco
Variável: V01063
Pessoa responsável pelo
domicílio, Sexo feminino

Figura 14 – Mulheres Responsáveis pelo Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2022
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Mapa - Mulheres Chefes de Domicílio (Variação 2010-2022)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



2010

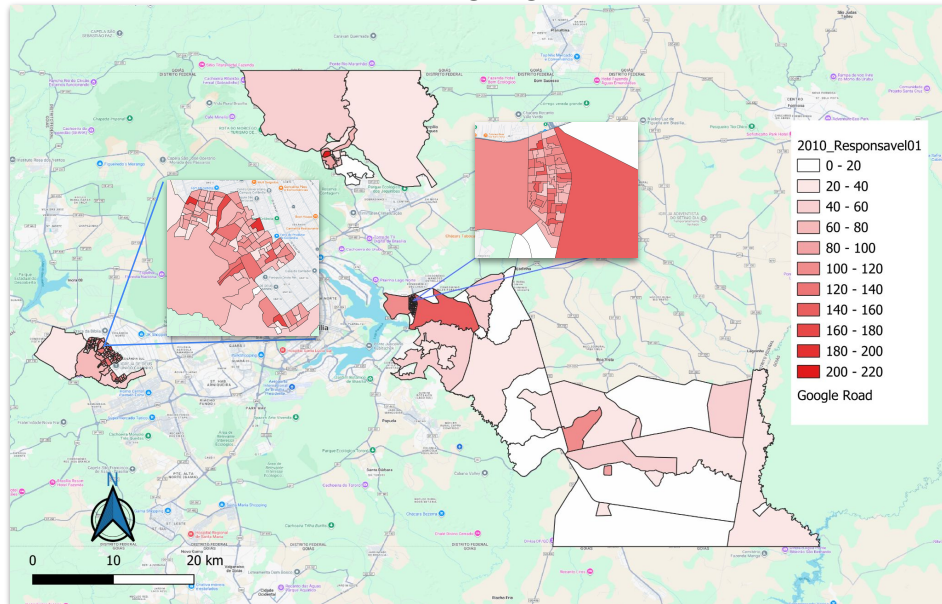


Figura 13 – Mulheres Responsáveis pelo Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2010

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

2022

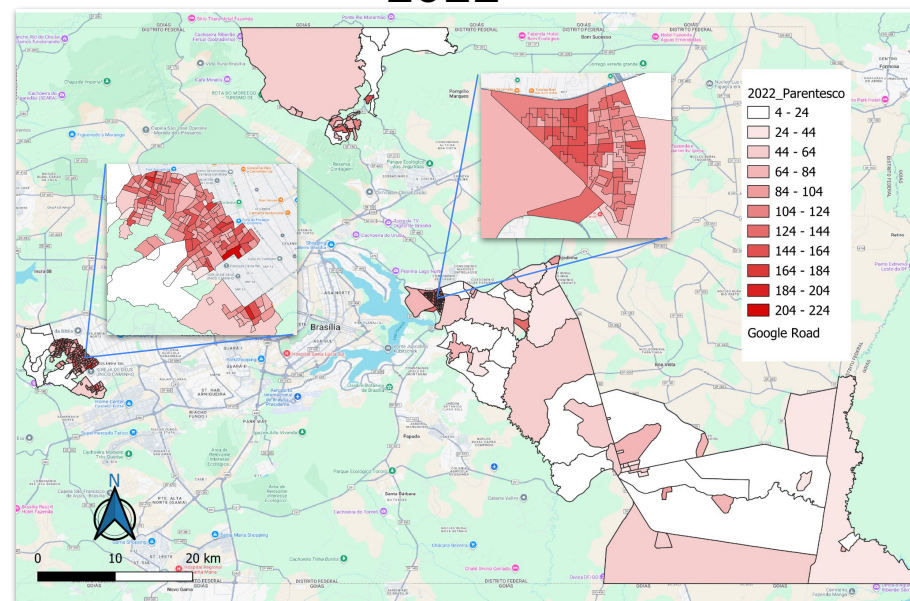


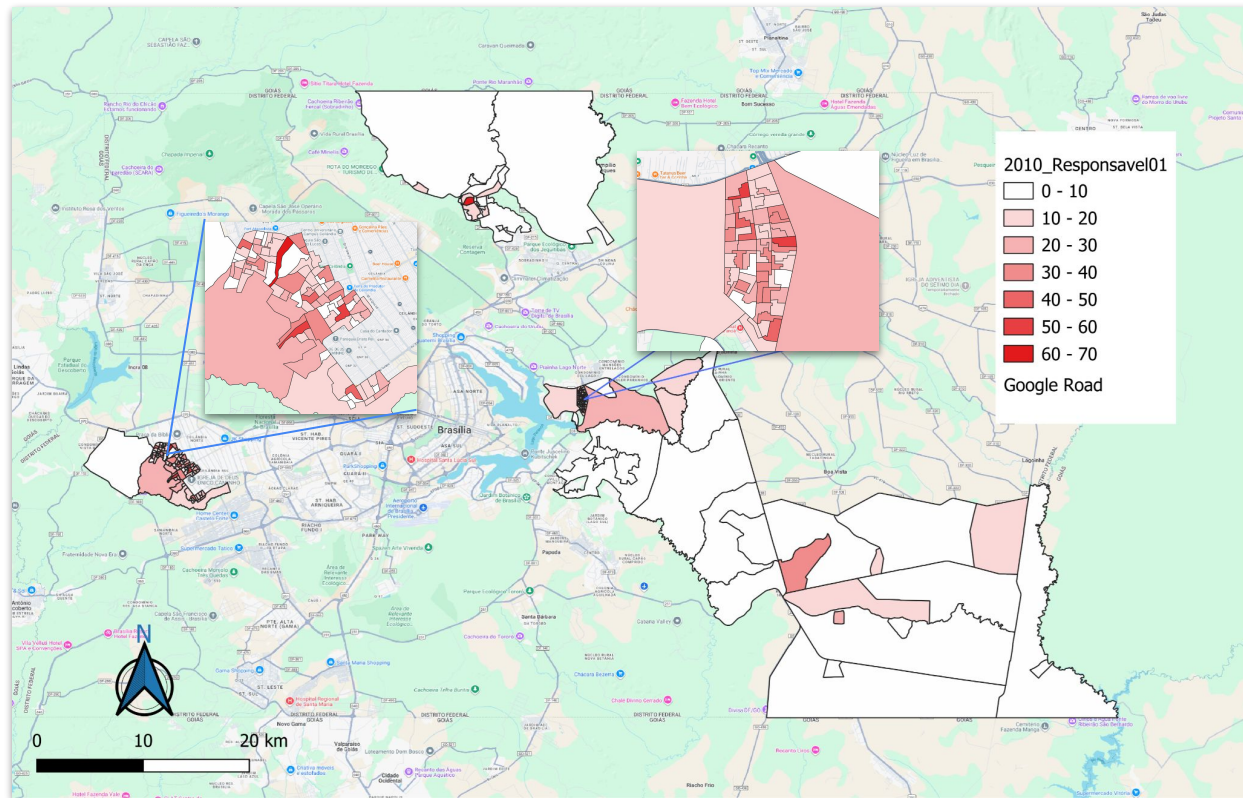
Figura 14 – Mulheres Responsáveis pelo Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2022

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Mapa - Mulheres Jovens Chefes de Domicílio (2010)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2010 – Responsável pelo domicílio 01

Variável: V007 até V021

Pessoas responsáveis com 15 a 29 anos, do sexo feminino

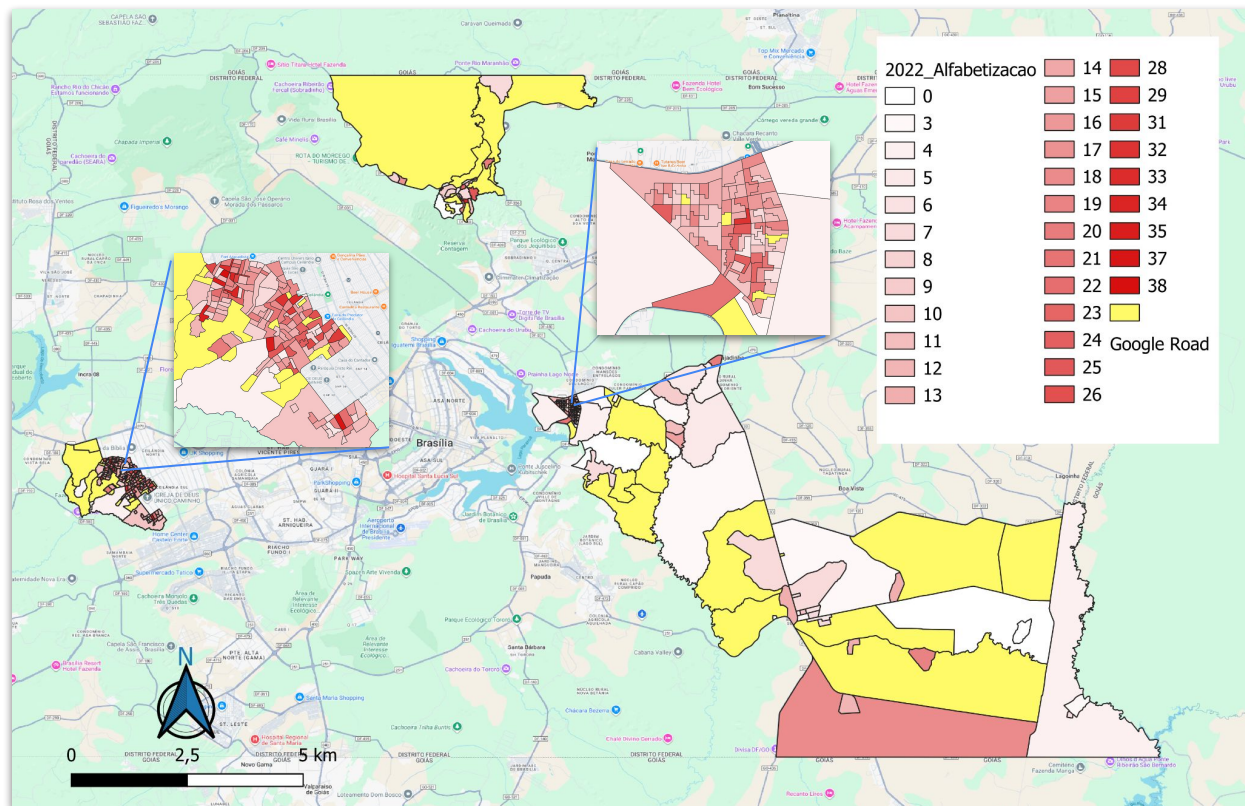
Figura 15 – Mulheres Jovens Responsáveis pelo Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2010

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Mapa - Mulheres Jovens Chefes de Domicílio (2022)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Alfabetização
Variável: V00864 e V00865
Sexo feminino, 15 a 29 anos,
sabe e não sabe ler e escrever

*Obs.: Os polígonos em amarelo
representam os setores censitários sem
dados relacionados a essa variável*

Figura 16 – Mulheres Jovens Responsáveis
pelo Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do
Sol/Sol Nascente 2022
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com
dados do IBGE



Mapa - Mulheres Jovens Chefes de Domicílio (Variação 2010-2022)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



2010

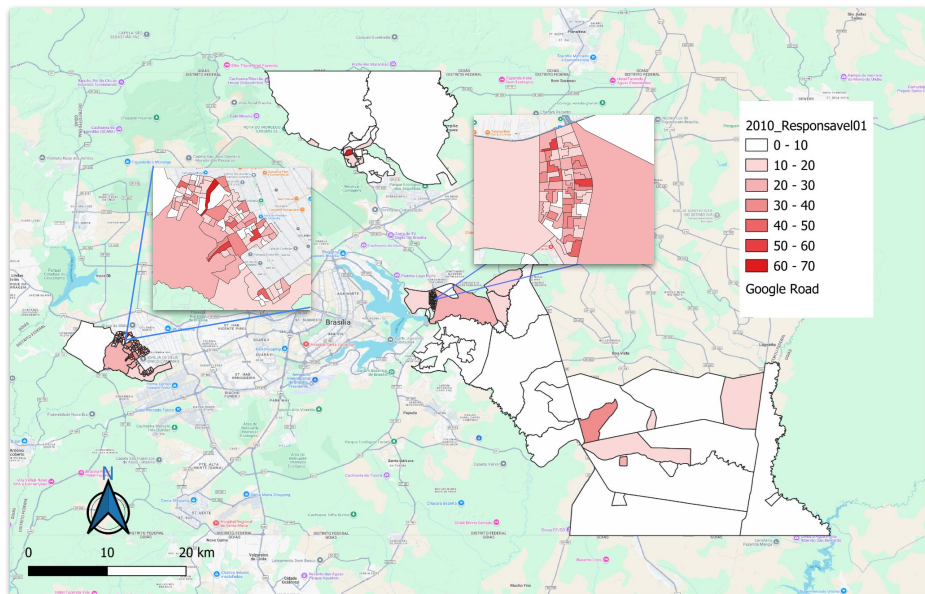


Figura 15 – Mulheres Jovens Responsáveis pelo Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2010

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

2022

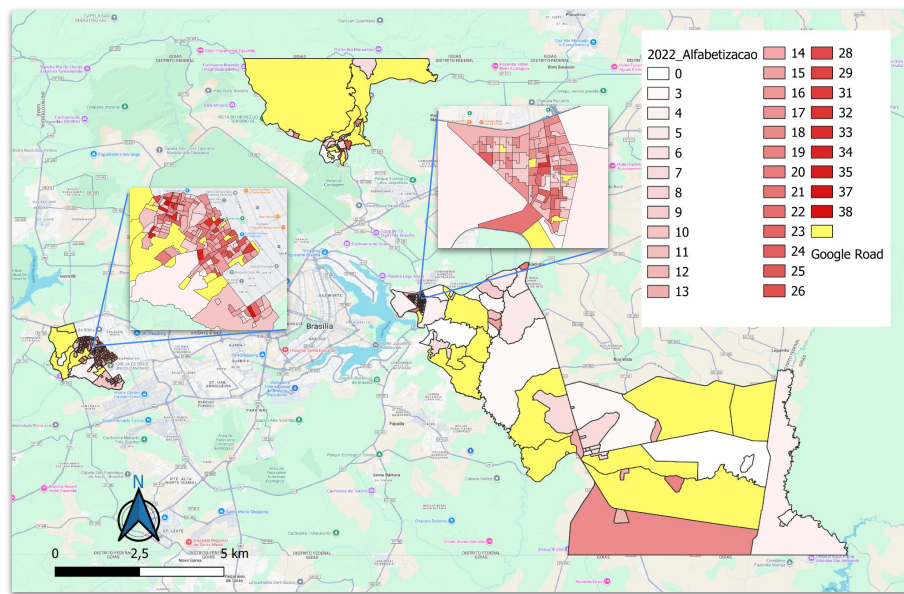


Figura 16 – Mulheres Jovens Responsáveis pelo Domicílio: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2022

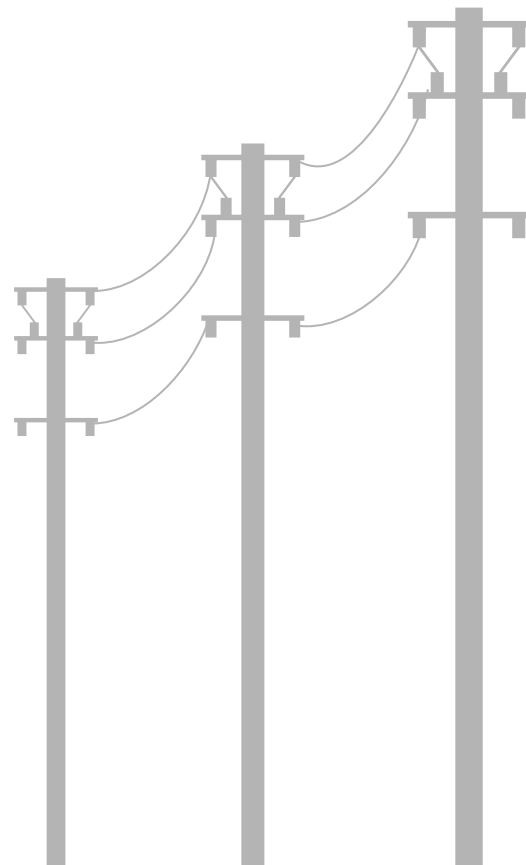
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



POBREZA ENERGÉTICA: Análise evolução da Pobreza Energética com dados de 2022

(Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol
Nascente por setor censitário)

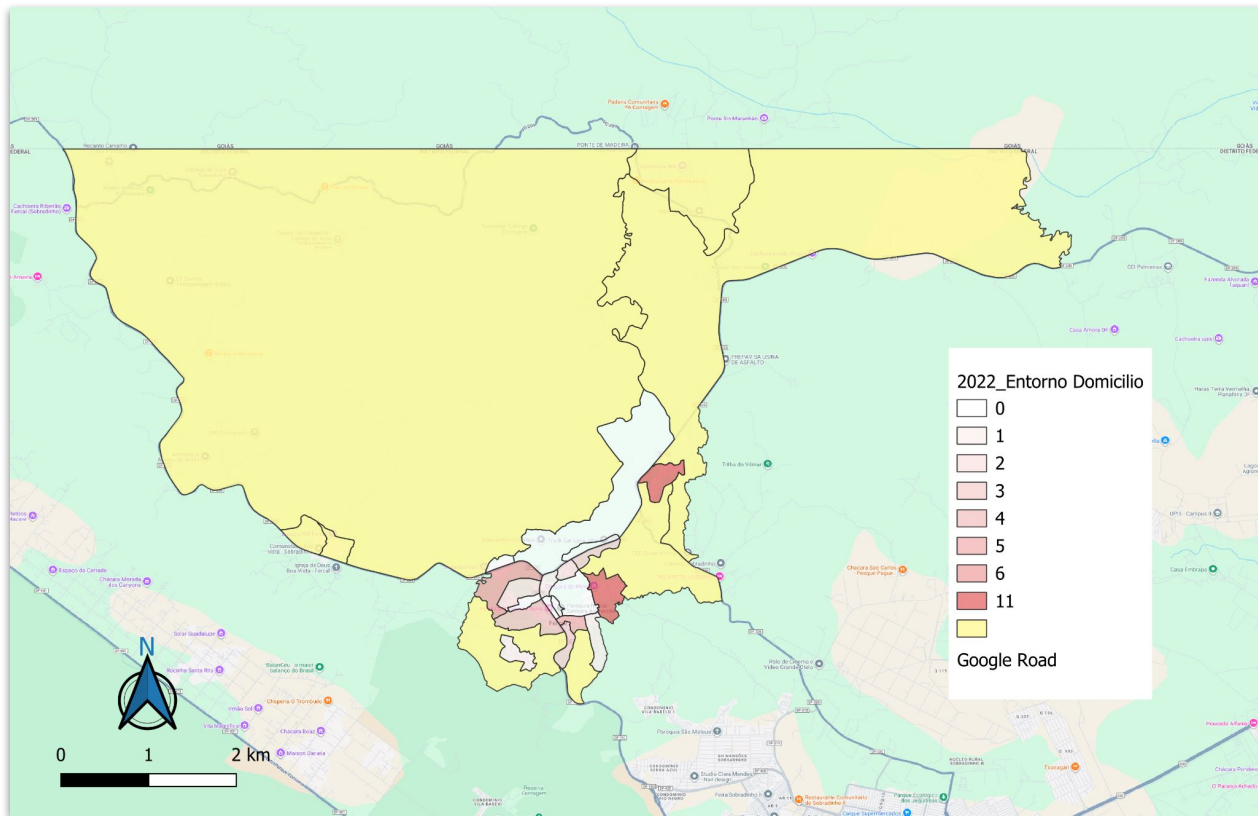
• • • •





Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022)

Fercal



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05413

Face com iluminação pública - NÃO
+

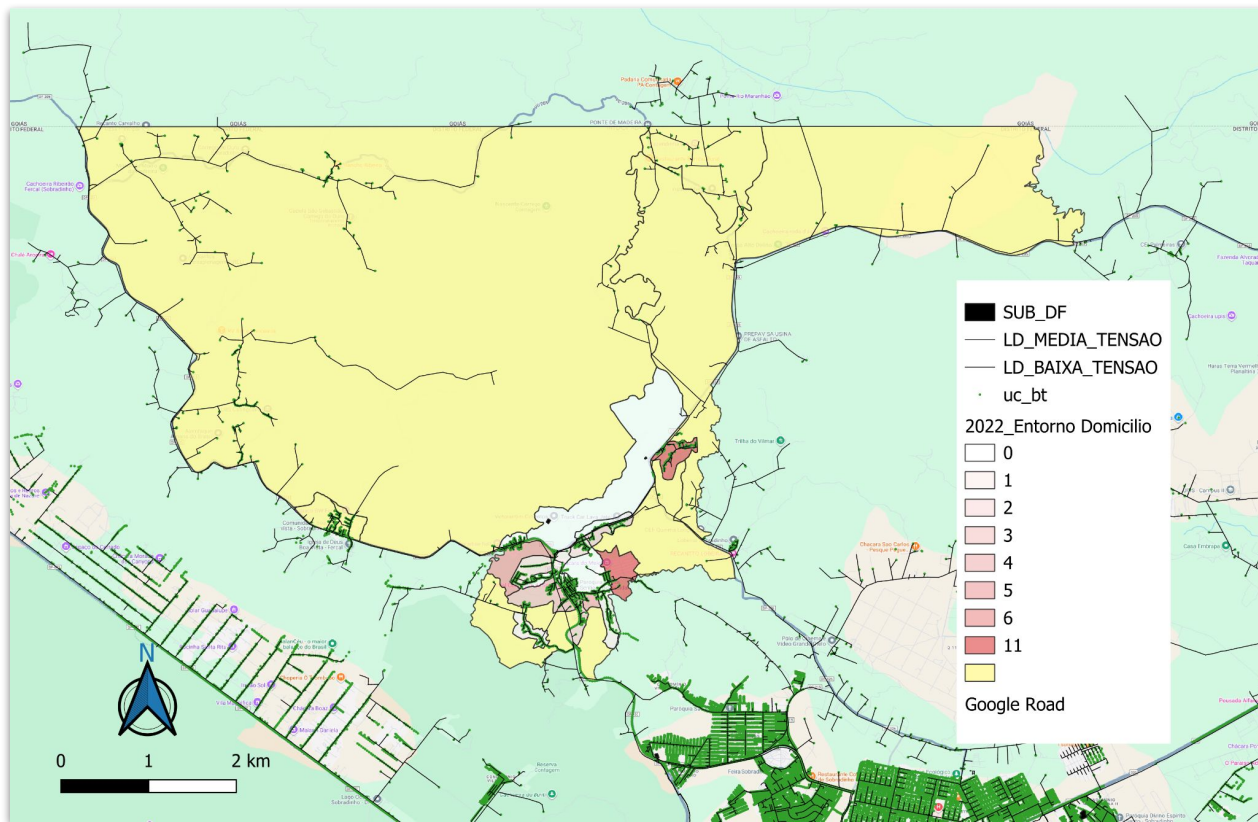
Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (Neoenergia)

Obs.: Os polígonos em amarelo representam os setores censitários sem dados relacionados a essa variável

Figura 21 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) - Fercal

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL Fercal



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05413

Face com iluminação pública - NÃO

+

Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (Neoenergia)

+

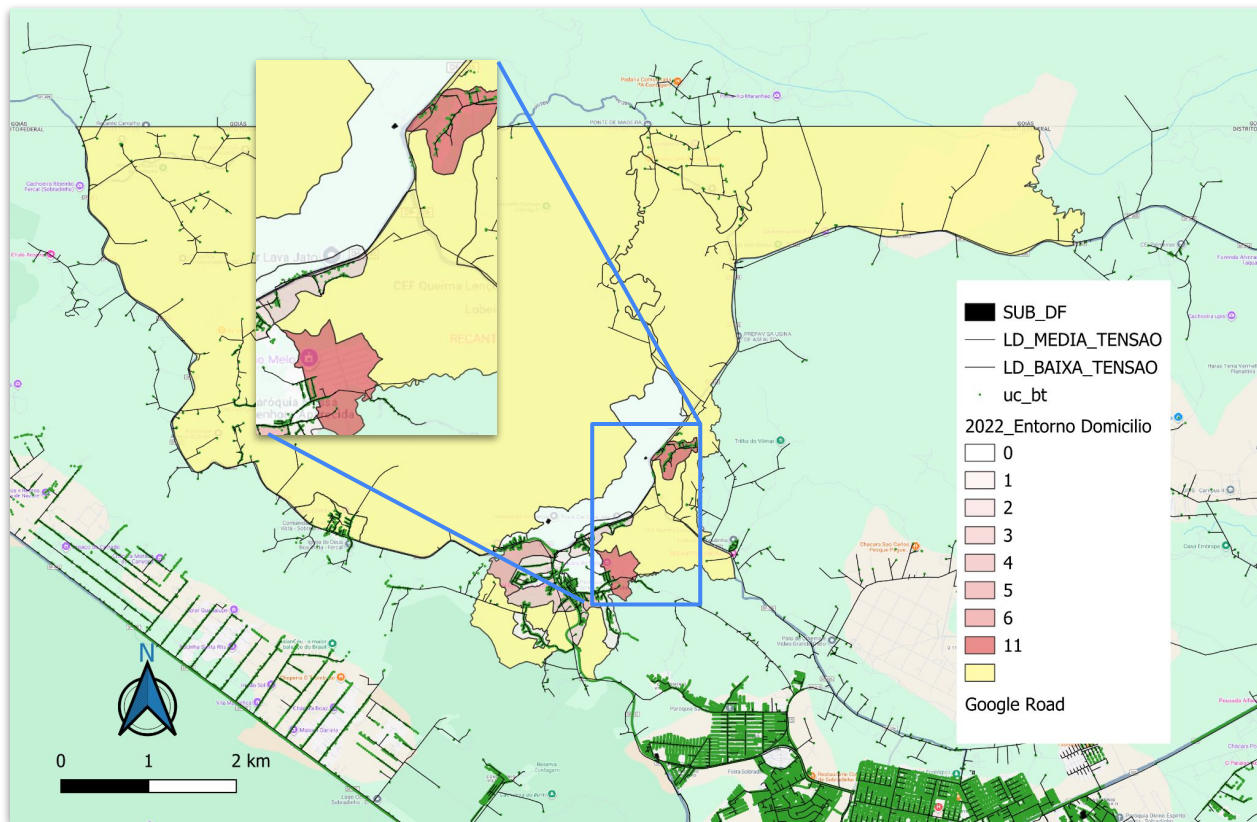
Unidades Consumidoras

Figura 22 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Fercal

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL

Fercal



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05413

Face com iluminação pública - NÃO

+

Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (Neoenergia)

+

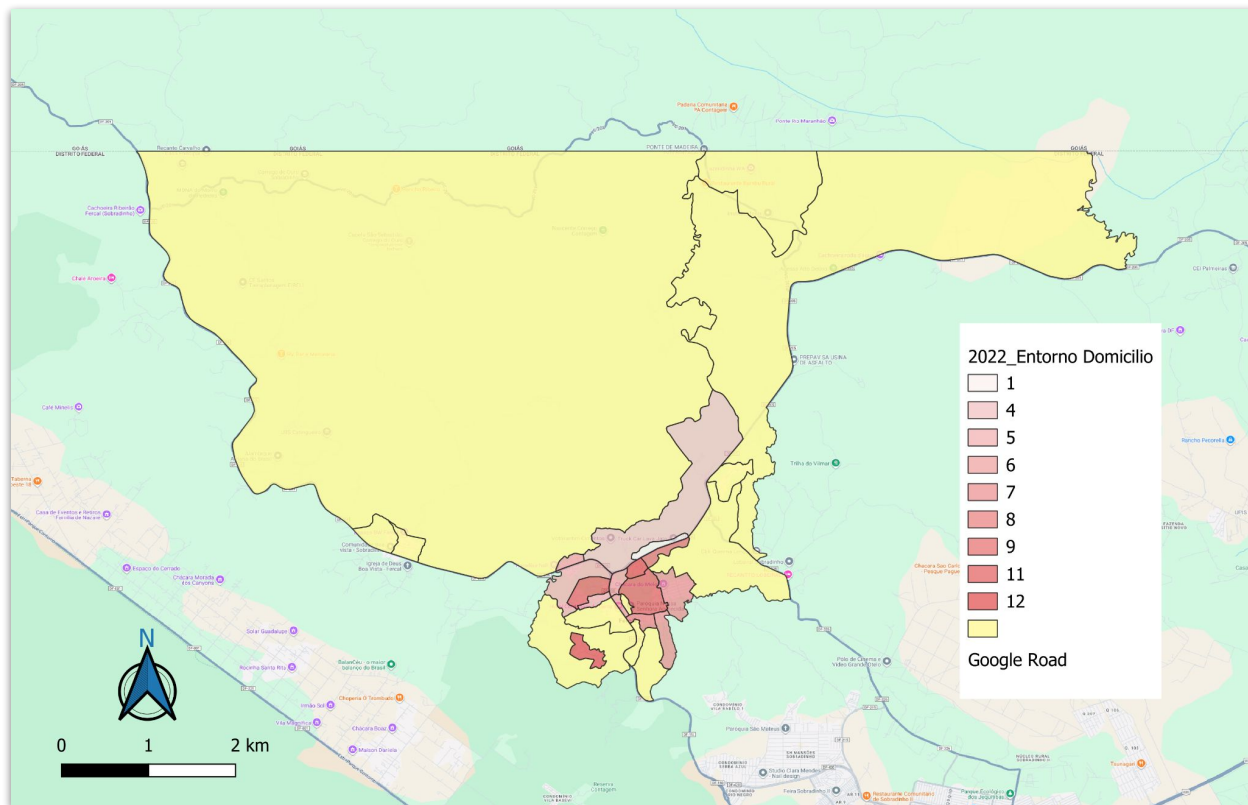
Unidades Consumidoras

Figura 22 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Fercal
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022)

Fercal



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

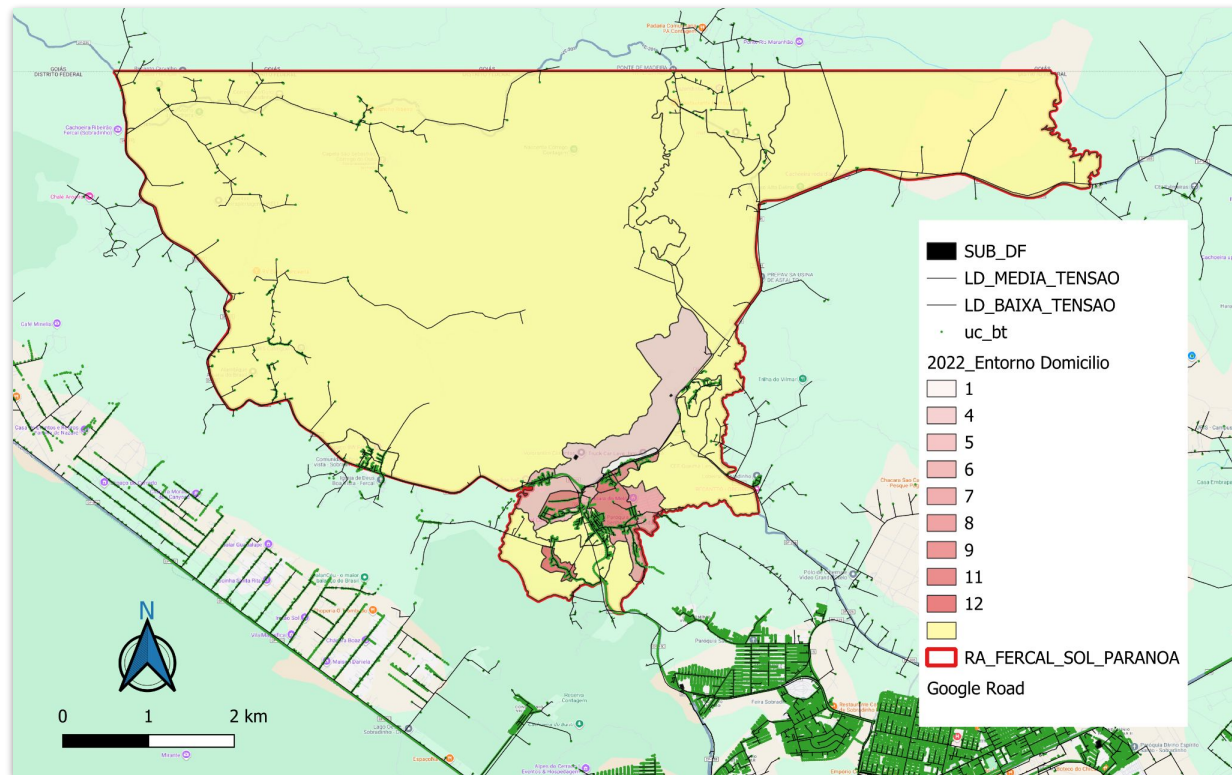
Variável: V05412

Face com iluminação pública - SIM

Figura 23 – Faces COM Iluminação Pública (2022) - Fercal

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL Fercal



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05412

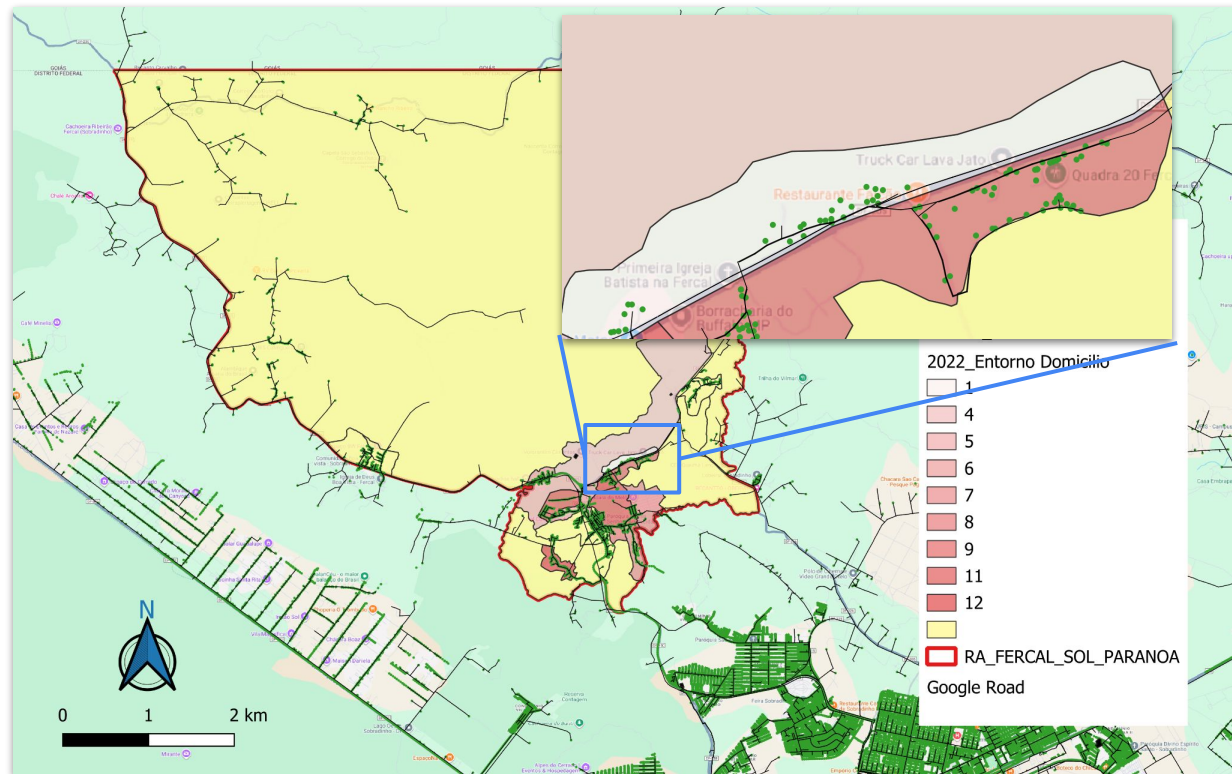
Face com iluminação pública - SIM
+

Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (Neoenergia)

+
Unidades Consumidoras

Figura 23 – Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Fercal
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL Fercal



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05412

Face com iluminação pública - SIM
+

Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (Neoenergia)
+

Unidades Consumidoras

Figura 23 – Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Fercal
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Pobreza energética (Variação 2010-2022)

Fercal



2010

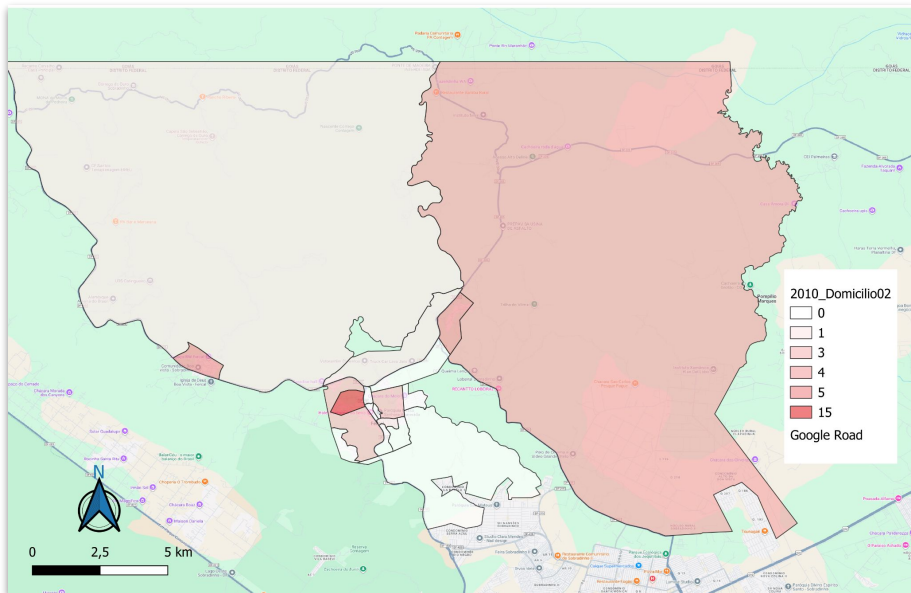


Figura 7 – Domicílios sem Energia Elétrica (2010) - Fercal

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

2022

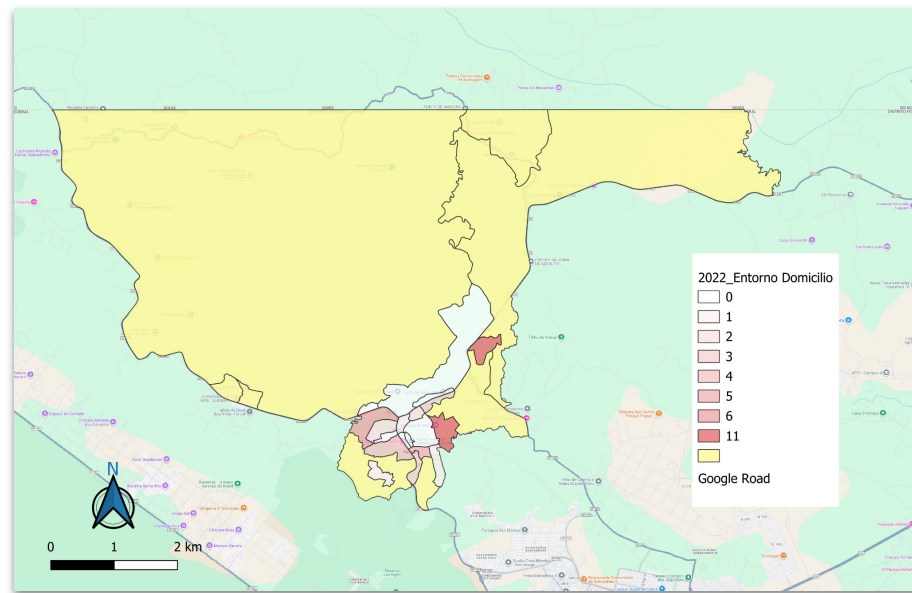


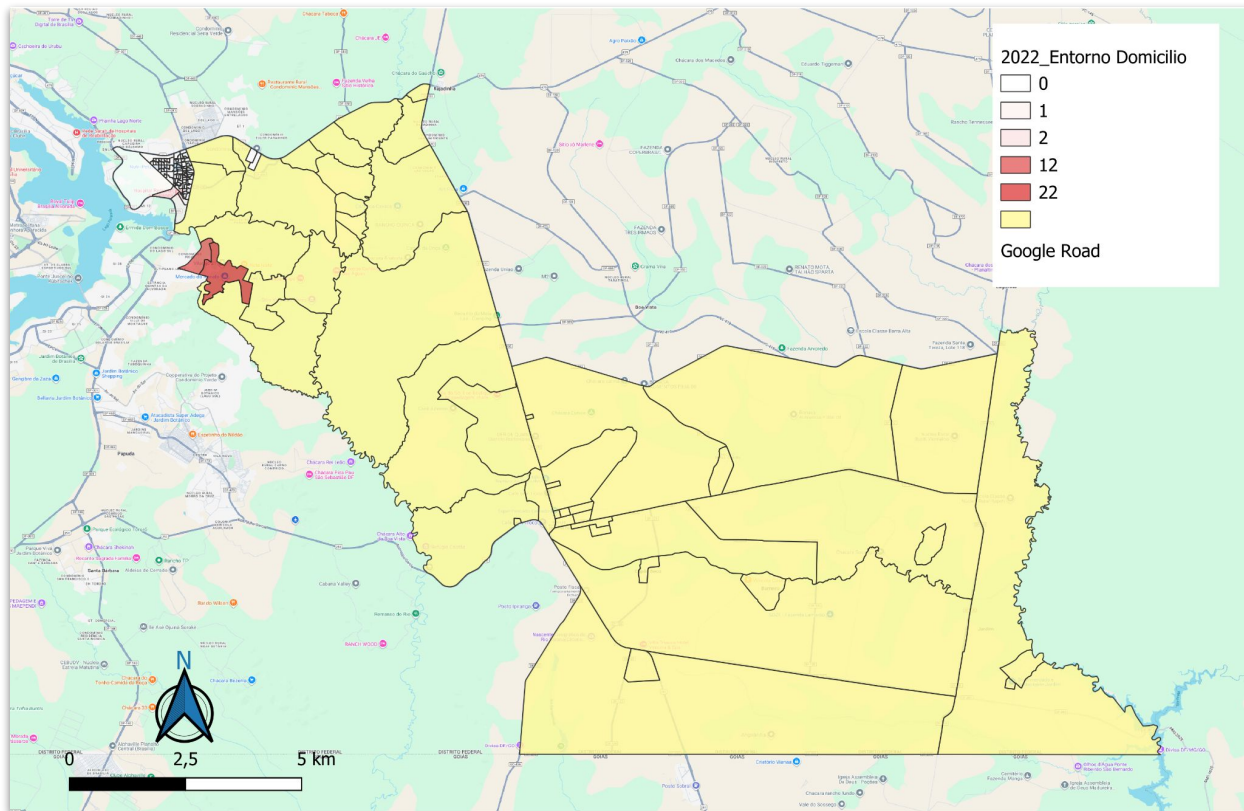
Figura 22 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) - Fercal

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022)

Paranoá



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05413

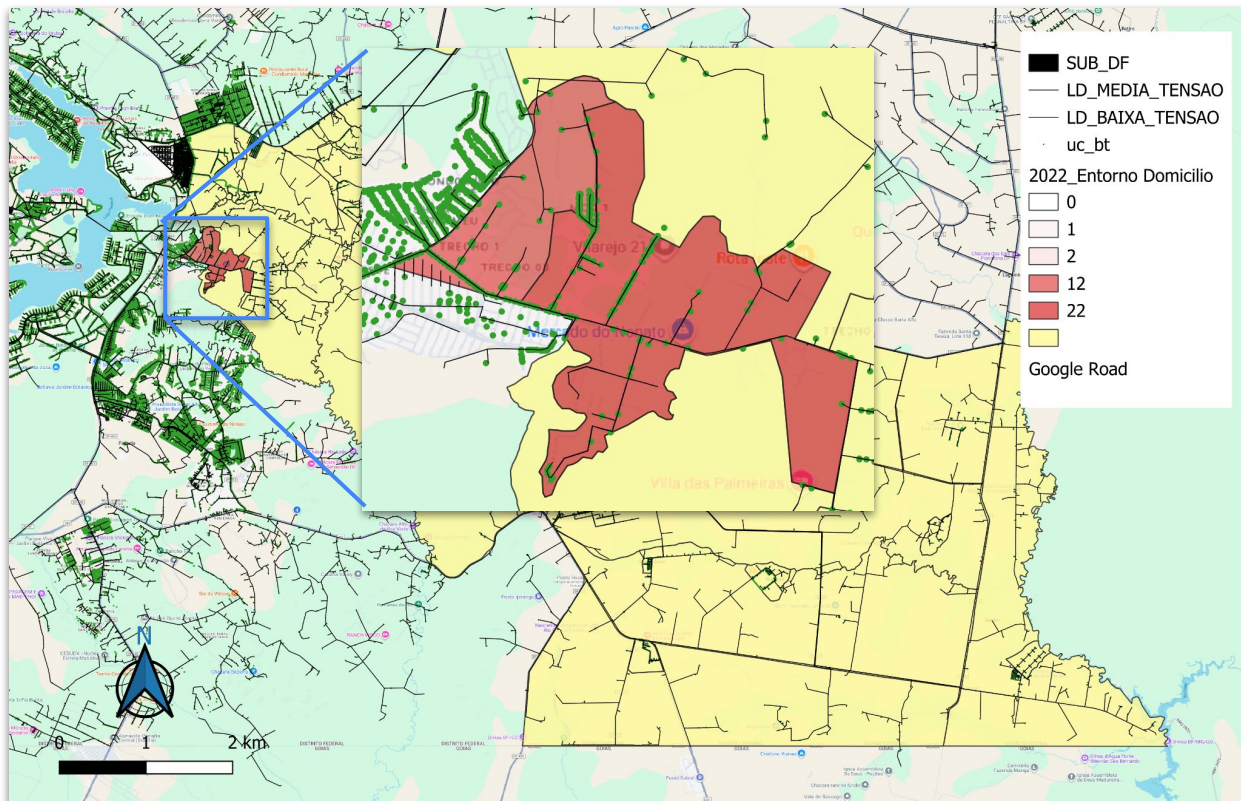
Face com iluminação pública - NÃO

Figura 24 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) - Paranoá

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL

Paranoá



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05413

Face com iluminação pública - NÃO
+

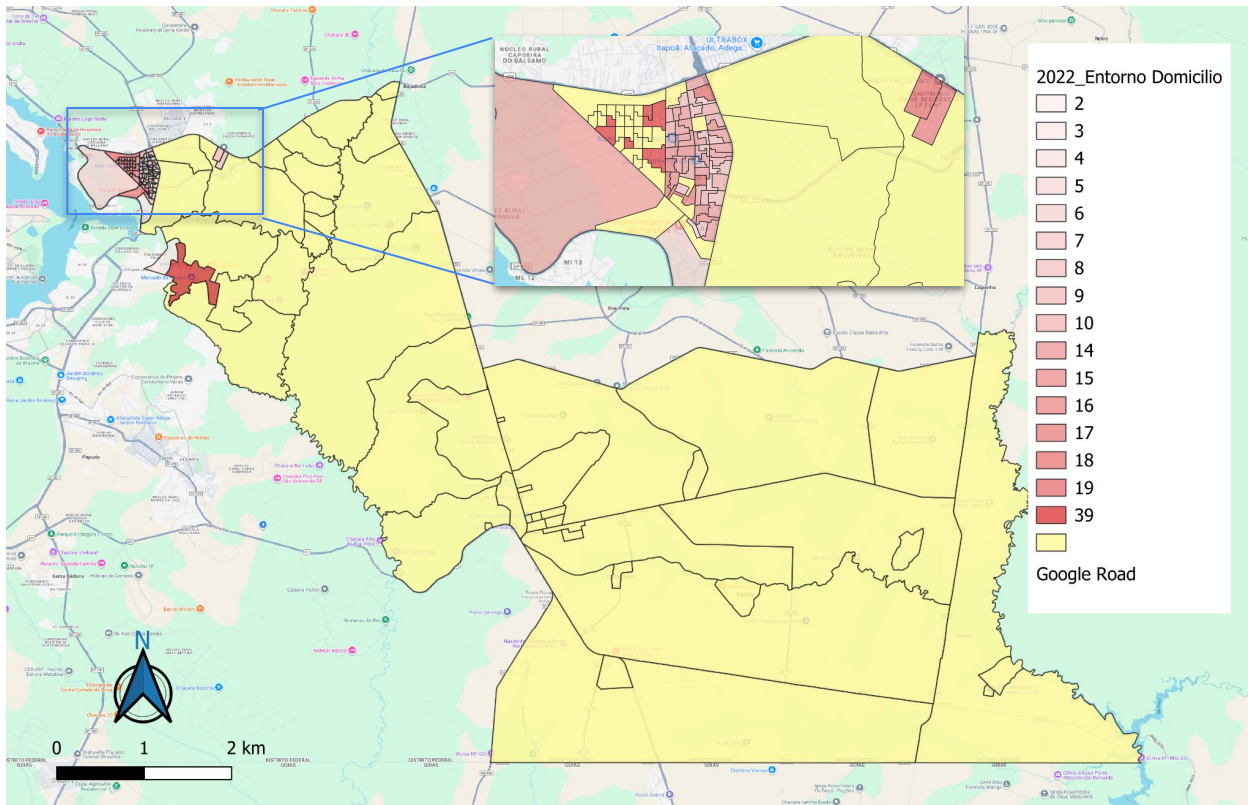
Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (Neoenergia)
+

Unidades Consumidoras

Figura 25 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Paranoá
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022) Paranoá



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05412

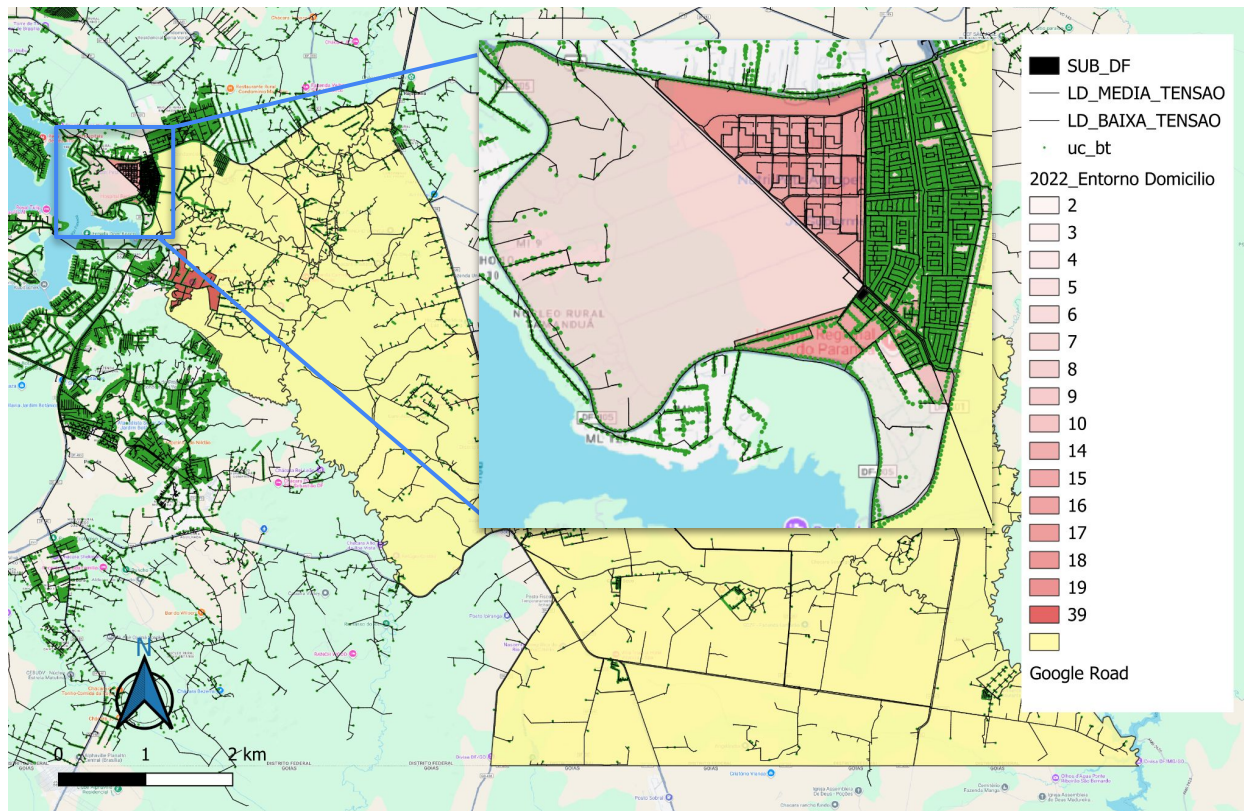
Face com iluminação pública - SIM

Figura 26 – Domicílios em Face COM Iluminação Pública (2022) - Fercal
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022)

Paranoá



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05412

Face com iluminação pública - SIM
+

Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (Neoenergia)

+
Unidades Consumidoras

Figura 27 – Domicílios em Face COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Fercal

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Pobreza energética (Variação 2010-2022)

Paranoá



2010

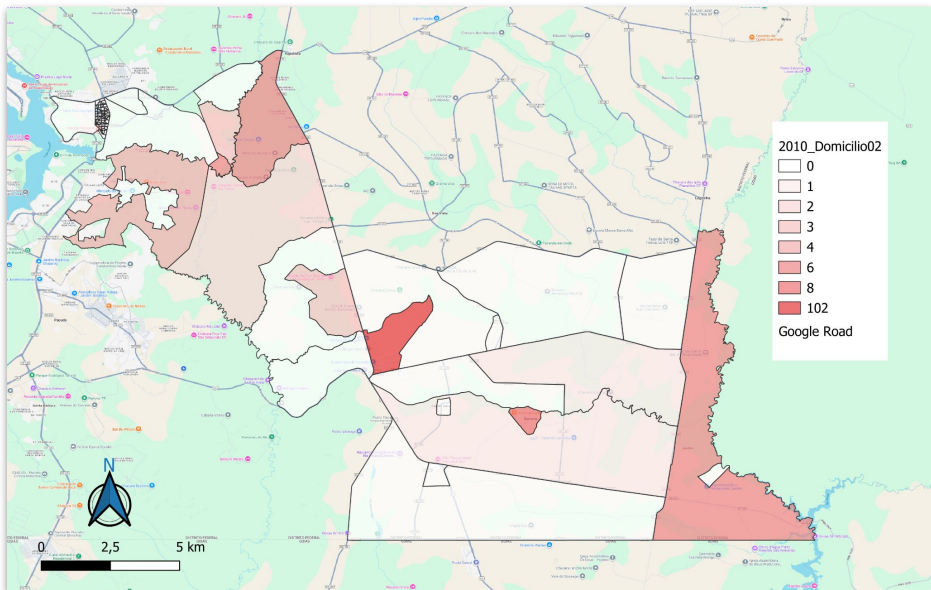


Figura 6 – Domicílios sem Energia Elétrica (2010) - Paranoá

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

2022

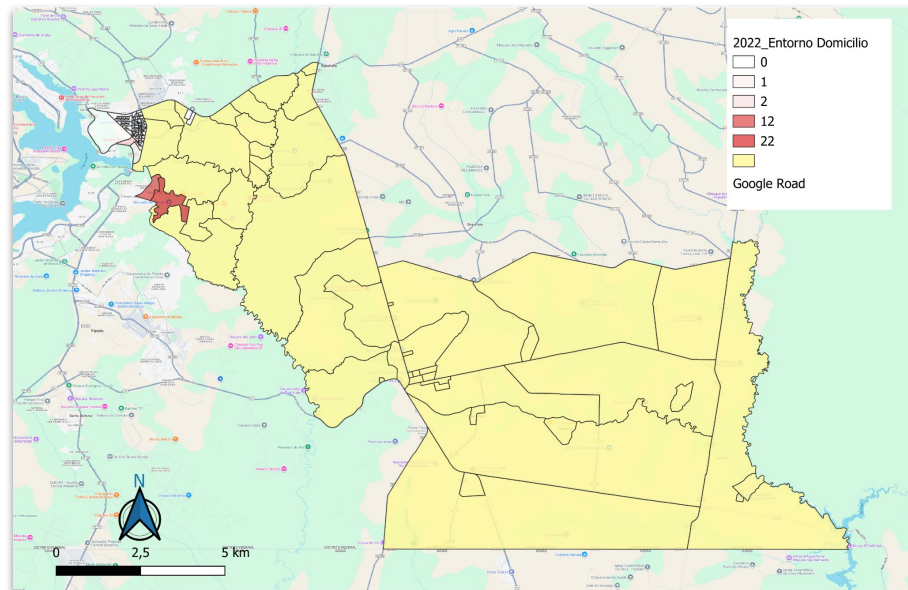
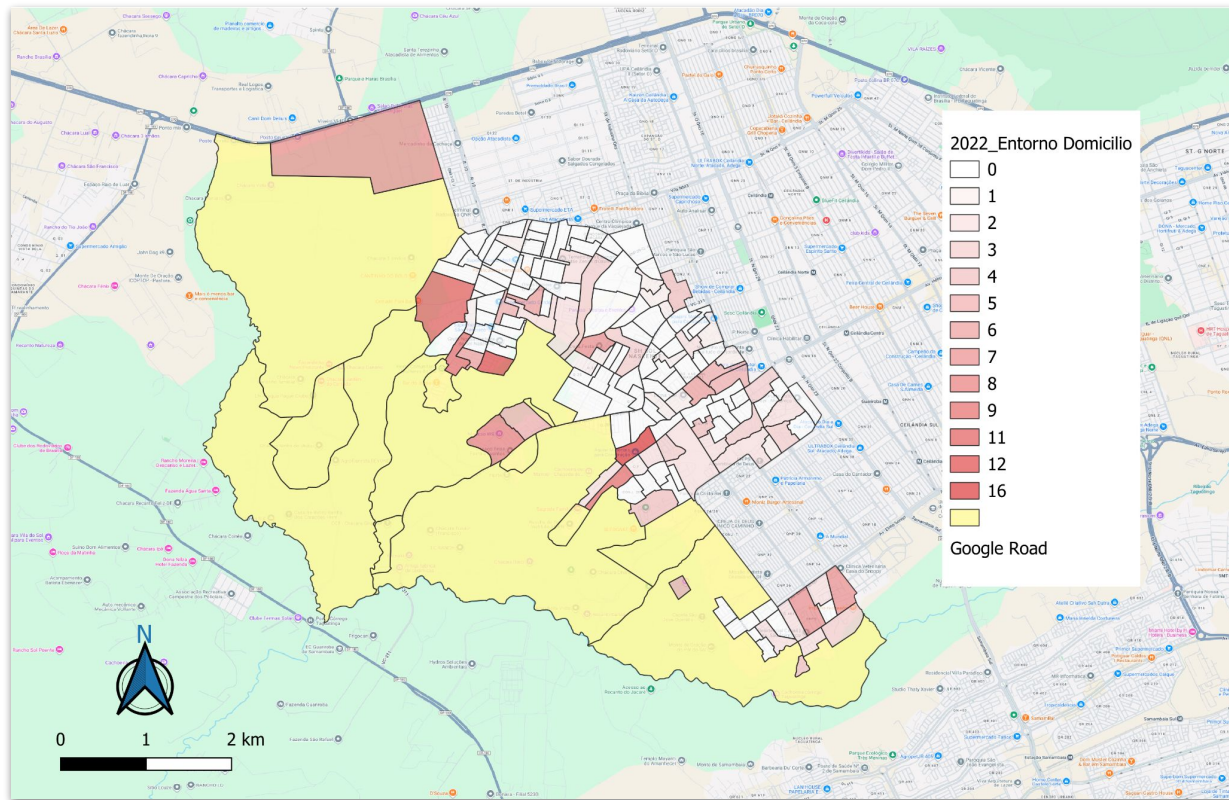


Figura 24 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) - Paranoá

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022) Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (FACES)

Variável: V05413

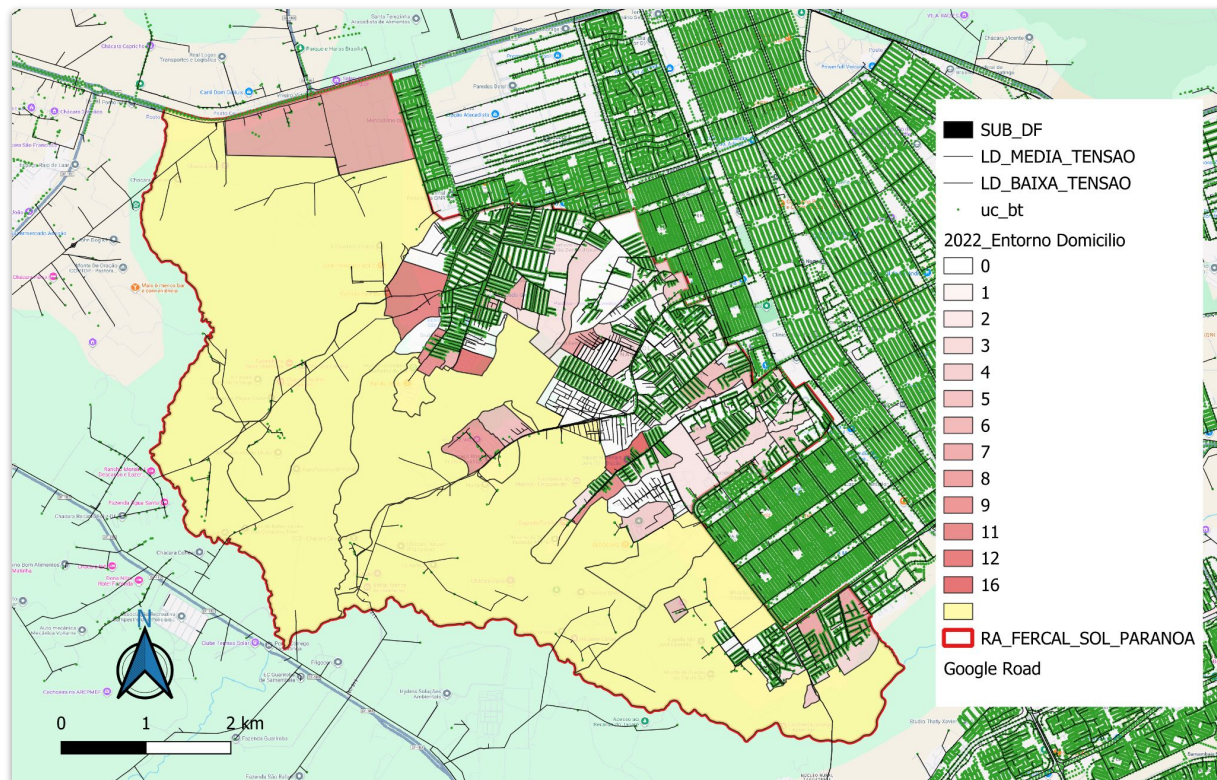
Face com iluminação pública - NÃO

Figura 28 – Faces SEM Iluminação Pública
(2022) - Pôr do Sol/Sol Nascente
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com
dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL

Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (FACES)

Variável: V05413

Face com iluminação pública - NÃO

+

Linhas de Distribuição

+

Unidades Consumidoras

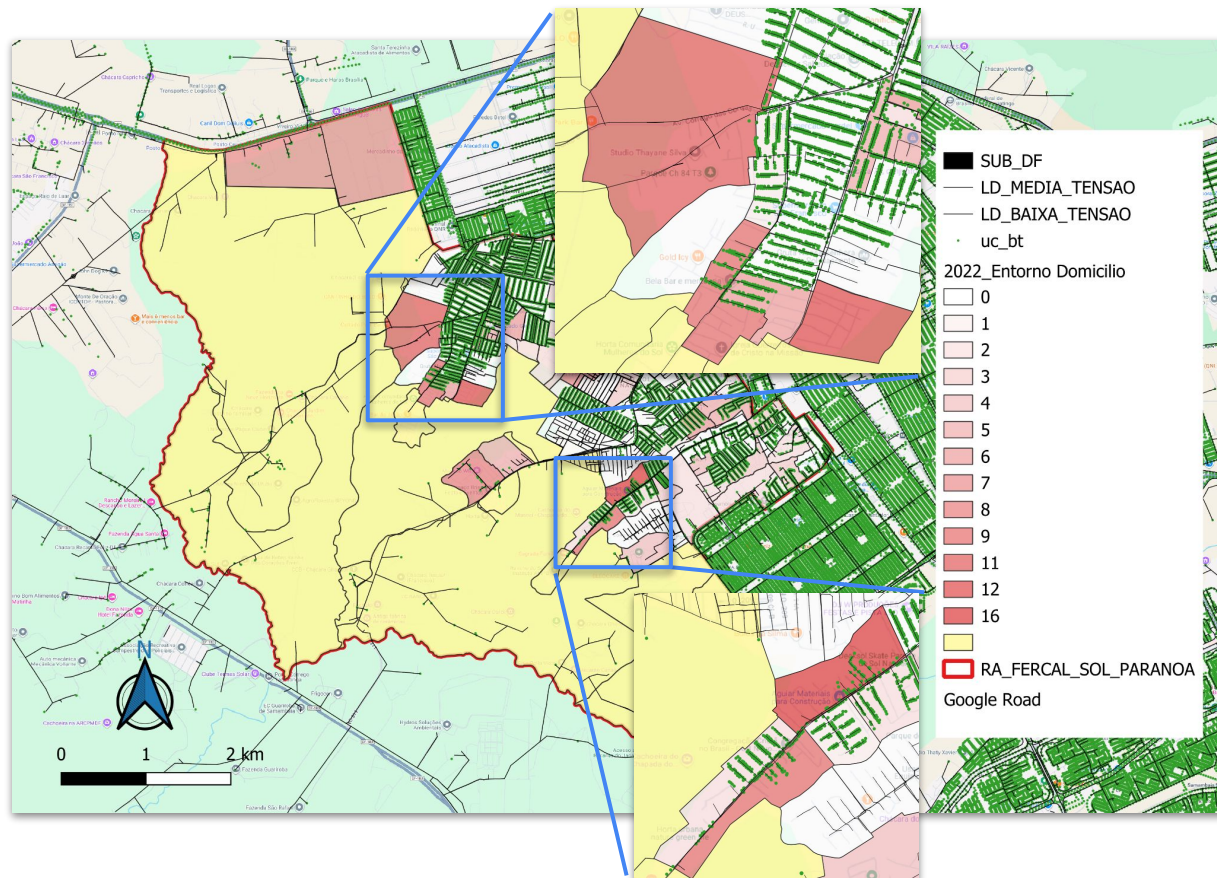
Figura 29 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Pôr do Sol/Sol Nascente

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL

Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)

Variável: V05413

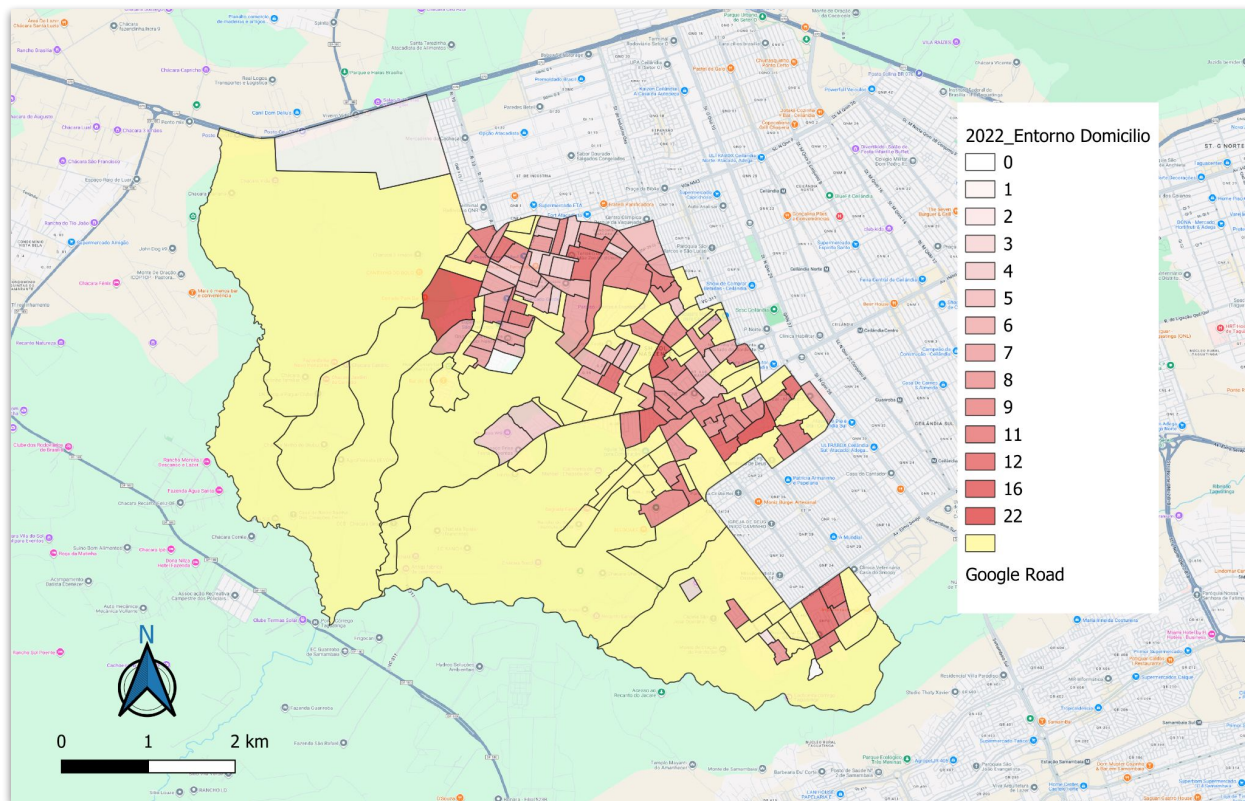
Face com iluminação pública - NÃO
+
Linhas de Distribuição
+
Unidades Consumidoras

Figura 29 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL - Pôr do Sol/Sol Nascente

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022) Pôr do Sol/Sol Nascente

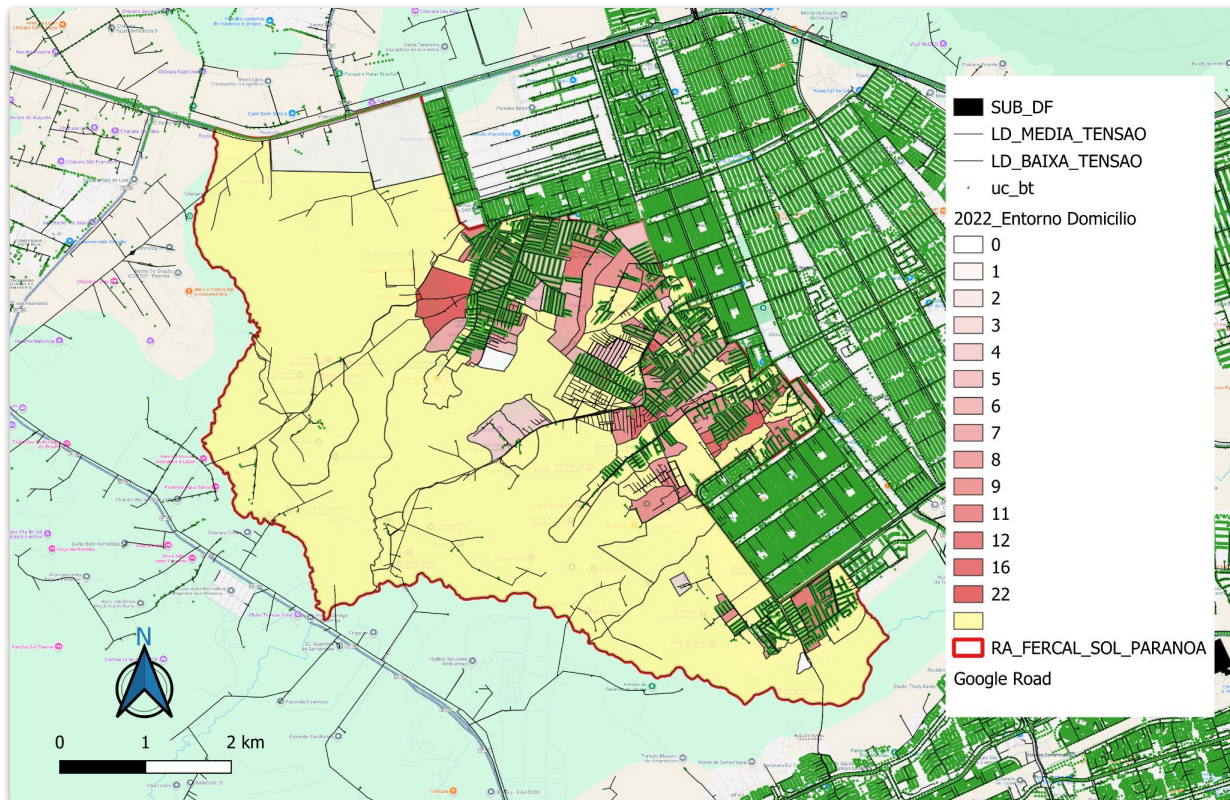


Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (Faces)
Variável: V05412
Face com iluminação pública - SIM

Figura 30 – Faces COM Iluminação Pública (2022) - Pôr do Sol/Sol Nascente
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL

Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (FACES)

Variável: V05412

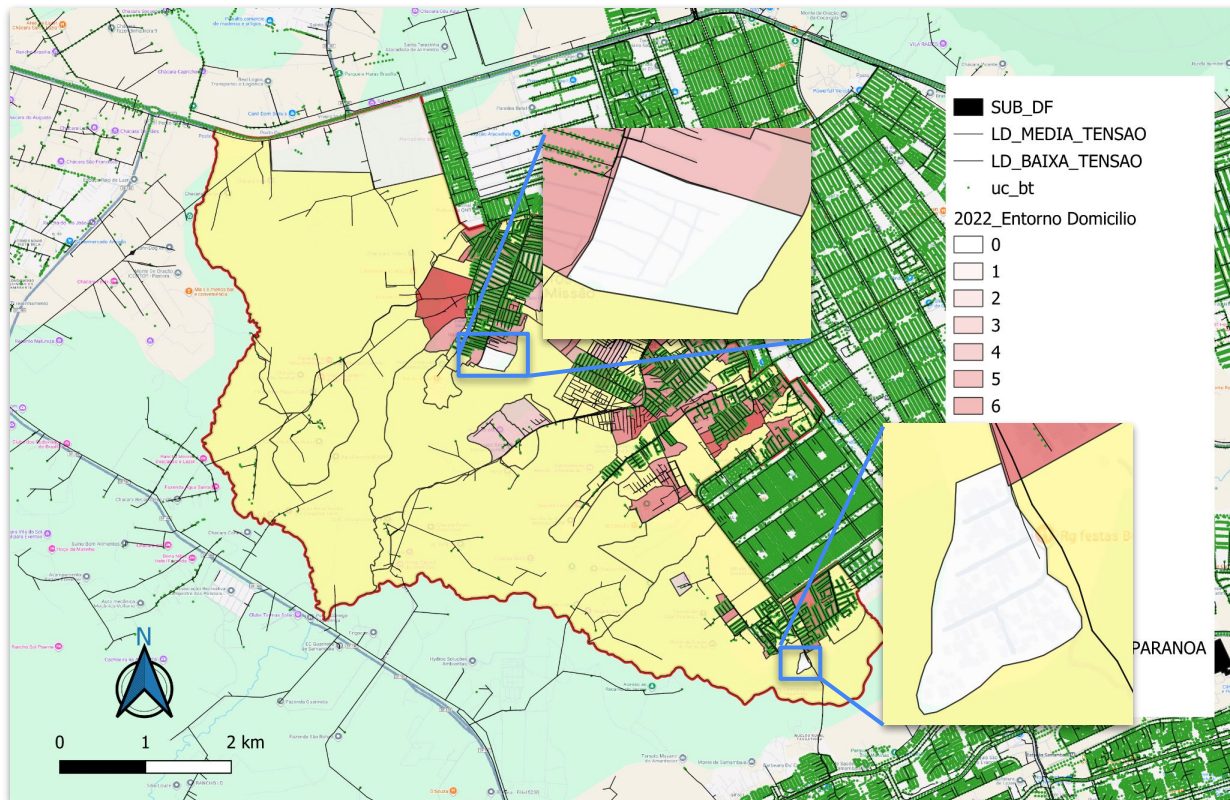
Face com iluminação pública - SIM
+
Linhas de Distribuição
+
Unidades Consumidoras

Figura 31 – Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL- Pôr do Sol/Sol Nascente

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL

Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Características Urbanísticas Entorno dos domicílios (FACES)

Variável: V05412

Face com iluminação pública - SIM
+
Linhas de Distribuição
+
Unidades Consumidoras

Figura 31 – Faces COM Iluminação Pública (2022) + dados ANEEL- Pôr do Sol/Sol Nascente

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL

Mapa - Domicílios Sem Energia Elétrica (Variação 2010-2022)

Pôr do Sol/Sol Nascente



2010

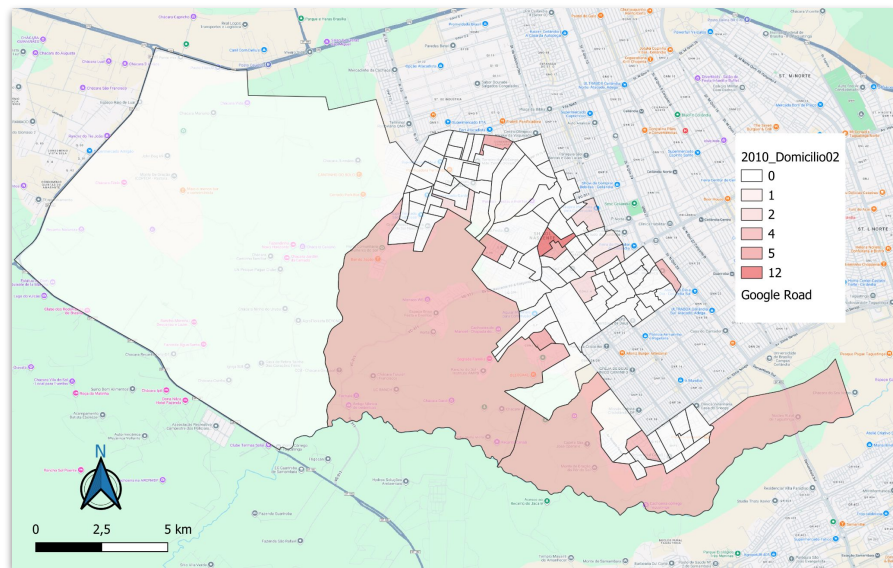


Figura 8 – Domicílios sem Energia Elétrica (2010) - Paranoá
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE

2022

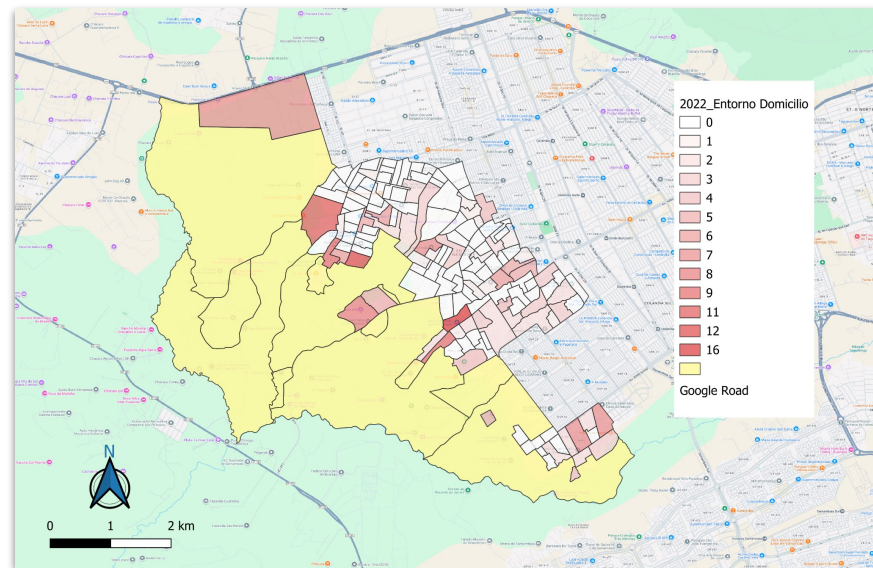


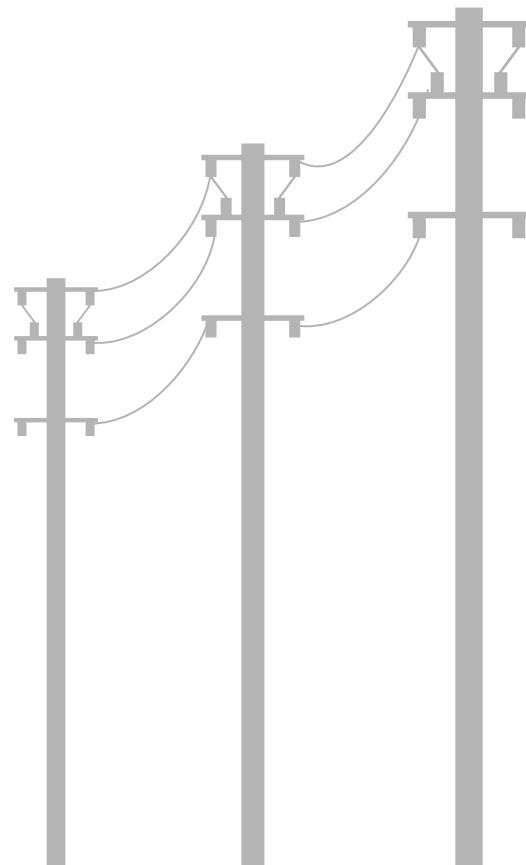
Figura 28 – Faces SEM Iluminação Pública (2022) +- Paranoá
Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE e ANEEL



POBREZA ENERGÉTICA: **Domicílios com acesso a** **energia elétrica de maneira** **limitada devido a renda**

(análise de renda per capita de
até $\frac{1}{2}$ salário mínimo)

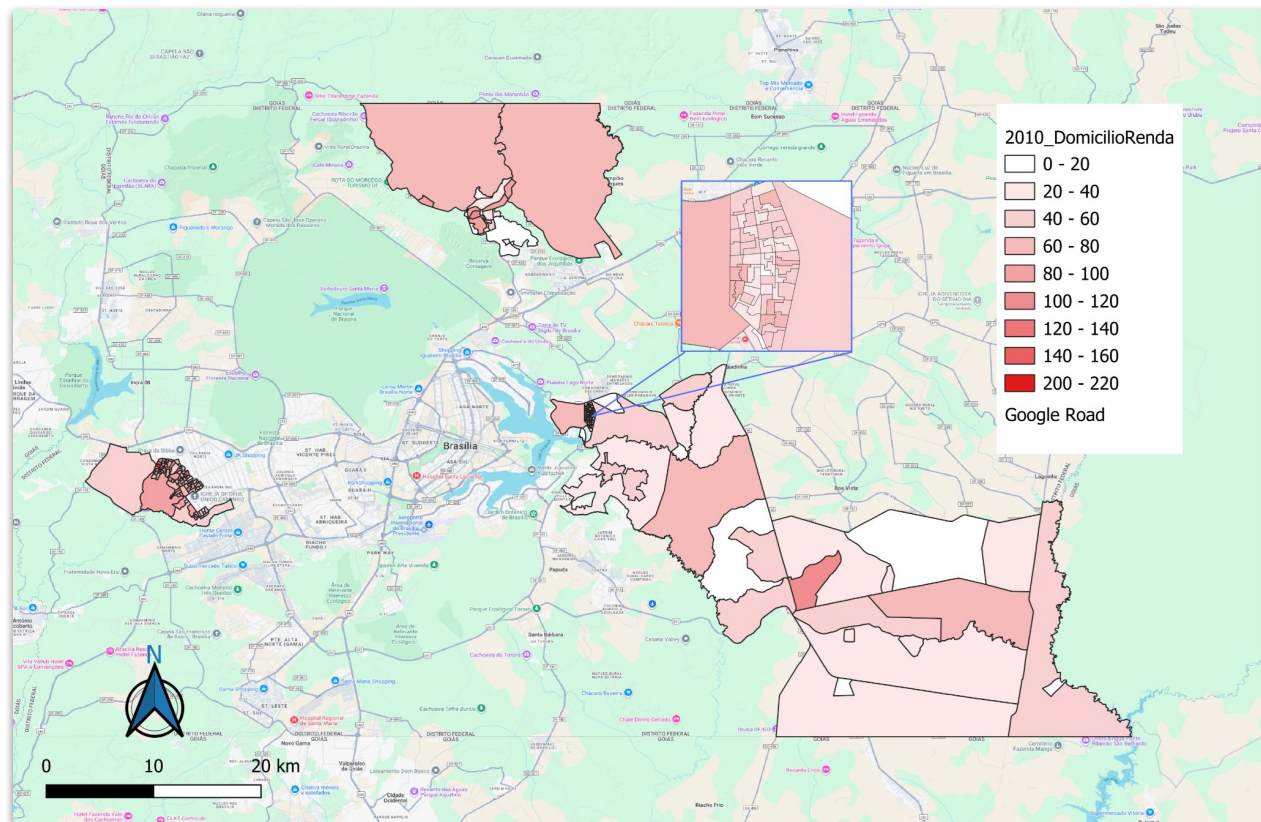
• • • •





Mapa - Domicílios de Classe Econômica Pobre (2010)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2010 – Renda dos Domicílios

Variável: V005 até V007

Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{2}$ salário mínimo.

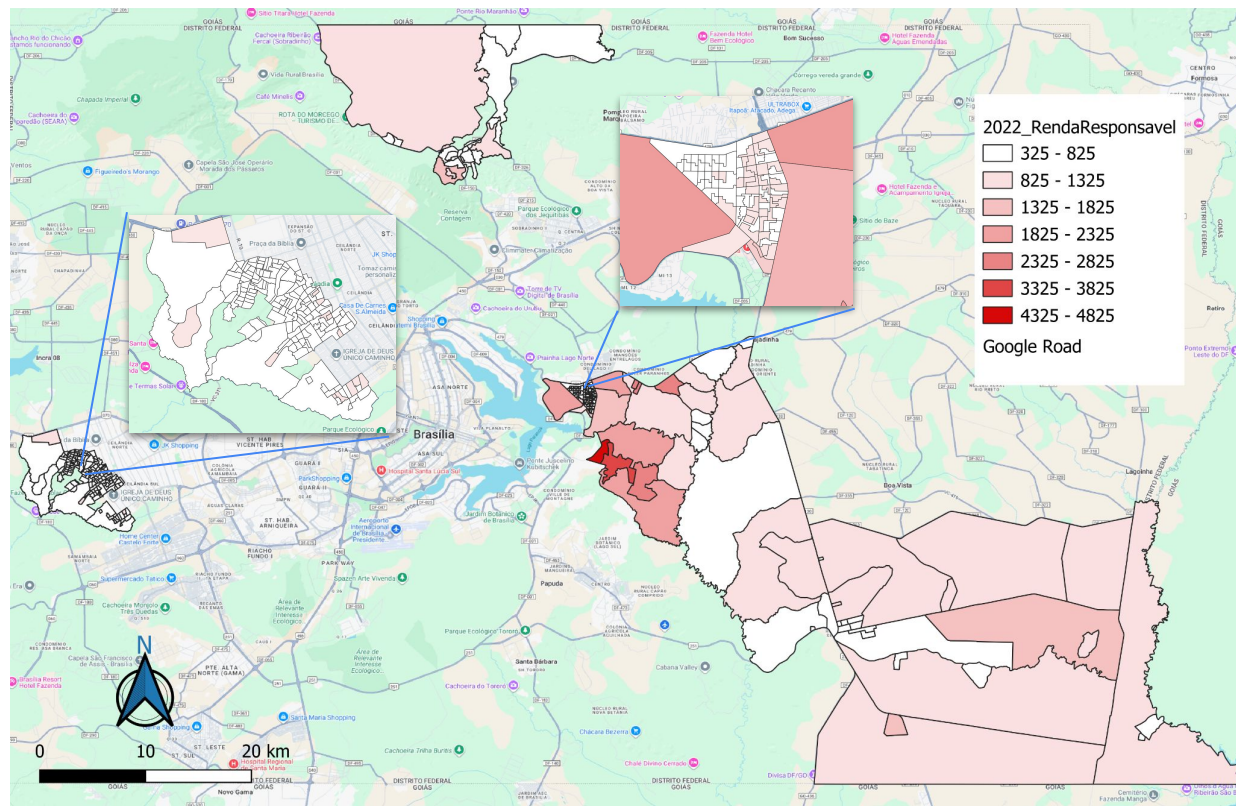
Figura 44 – Domicílios de classe econômica pobre: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2010

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Mapa - Domicílios de Classe Econômica Pobre (2022)

Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente



Censo 2022 – Renda Responsável

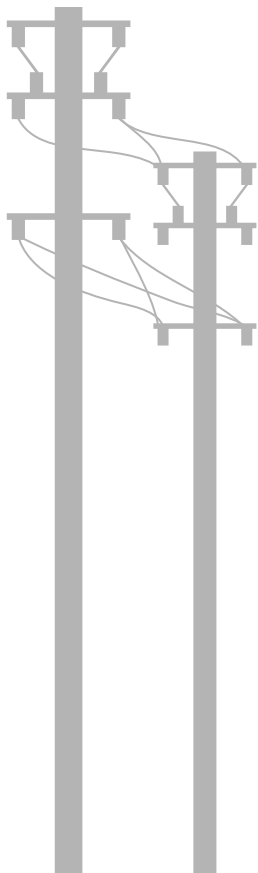
Variável: V06001, V06002 e V06004

Moradores em domicílios particulares permanentes ocupados; Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis com rendimentos por domicílio.

Estimativa aproximada da renda média per capita daquele setor considerando apenas o responsável (Passível principal provedor)

Figura 45 – Domicílios de classe econômica pobre: Fercal, Paranoá e Pôr do Sol/Sol Nascente 2022

Fonte: BEZERRA (2025), Elaborado com dados do IBGE



Obrigada!